

通信行业 2022 年年度策略： 把握 5G 应用，拥抱双碳变革

2021 年 11 月 15 日

推荐 (维持)

重点公司

重点公司	2021E	2022E	评级
亿联网络	1.84	2.40	审慎增持
中兴通讯	1.58	1.90	审慎增持
中瓷电子	1.03	1.38	审慎增持
新易盛	1.30	1.69	审慎增持
中际旭创	1.42	1.78	审慎增持
天孚通信	0.77	1.05	审慎增持
移远通信	2.36	3.94	买入
英维克	0.69	1.04	审慎增持
科华数据	0.91	1.23	审慎增持
意华股份	0.96	1.97	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证通信】通信行业周报 (11.1-11.7) 中天海缆、新能源进入景气通道，关注元宇宙主题》2021-11-07

《【兴证通信】通信行业周报 (10.25-10.31) 海风平价上网或超预期，基金持仓回暖》2021-11-07

分析师：

王楠

wangnan20yiy@xyzq.com.cn

S0190520120004

章林

zhanglin20@xyzq.com.cn

S0190520070002

代小笛

daixiaodi@xyzq.com.cn

S0190521090001

投资要点

- **回顾与展望：**2020 年，疫情缓带动需求修复，但原材料紧缺&价格上涨、人民币升值等，压制部分公司业绩。2022 年，可围绕 5G 应用、外部扰动缓解和新能源主线等寻找投资机会。①**5G 应用仍是主线逻辑：**中期来看，5G 后周期阶段确立，自下而上寻找高景气 5G 应用细分板块仍是 2022 年主线逻辑，如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。②**外部扰动减弱，利好部分通信中游制造业：**2020 年，原材料上涨、汇率升值压制部分中游制造业的毛利率，疫情也影响了部分行业的需求；5 月以来疫苗接种加快，原材料、汇率压力缓解，未来统一通信、物联网模组、智能控制器等行业经营环境将明显改善。③**新能源+通信长期战略赛道：**受益于新能源行业高景气，海缆、光伏支架、逆变器、储能制冷等通信新能源相关细分板块，具备广阔成长空间。
- **统一通信三大赛道千亿规模，龙头亿联网络新增长曲线开启。**三大统一通信赛道规模达千亿，VCS 和云办公终端未来三年 CAGR 约 20%。复用 SIP 话机渠道、技术，龙头亿联的 VCS 和云办公终端两大新业务拐点已至。短期来看，前期压制业务的原材料上涨、汇率升值等因素影响将逐渐减弱。
- **万物互联，物联网产业持续高景气。**从人到物，连接数打开天花板，产业链兼具成长性和确定性。①**WiFi MCU：**Matter 等互联互通标准“呼之欲出”，行业迎来需求&供给双驱，AIoT 有望持续爆发。乐鑫科技生态构筑高壁垒、产品高性价比，解决需求分散、客户对性价比敏感等痛点，确定性享受高增长。②**智能控制器：**需求端，终端设备智能化加速，带动控制器“量”“价”齐升；供给端，行业“东升西落”、生产外包趋势下，国内厂商持续受益。短期，上游成本压力有望缓解，海外订单粘性较强，高成长持续。③**蜂窝通信模组：**技术升级和新应用场景拓展驱动行业景气。新能源汽车和 PC 等大颗粒市场需求爆发，竞争推动集中度提升明显，龙头成长确定性强。
- **云产业链需求修复明朗，800G 新增长周期开启。**疫情和新基建政策扰动云厂商投资节奏，目前产业链各环节显著回暖，龙头厂商估值低位。①**光模块：**2022 年，数通市场景气度预计和 2021 年相当；电信市场景气度或继续下行，但预期消化充分，800G 量产有望带来新品放量周期。②**电子陶瓷外壳：**全球电子陶瓷外壳市场规模约 300 亿，无线功率器件、IGBT、激光雷达和传感器等新应用爆发驱动市场高成长。电子陶瓷外壳在下游产品成本占比高，国产替代需求强，中瓷电子在各细分领域“一枝独秀”，对标京瓷成长空间和确定性兼具。③**IDC：**新基建推动供给增长，行业新一轮洗牌。碳中和背景下，一线城市机柜资源稀缺性仍强，头部厂商仍有显著竞争优势。
- **把握光伏+风电+储能机遇，享受通信新能源时代。**碳中和背景下，风电光伏新增装机量高增长。储能需求的本质驱动来自新型电力系统所需灵活性资源及用户侧的低成本高质量用电需求；预计 2020-2025 年新增储能装机量 CAGR 超 70%。新能源汽车渗透率快速提升，增量电子部件需求景气。关注意华股份(光伏支架+汽车连接器)、科华数据(逆变器)、英维克(储能温控)、中天科技(海缆+储能)、瑞可达(新能源汽车连接器)。
- **5G 后周期阶段确立，中上游行业基本面改善、但弹性有限。**①**运营商：**5G 渗透、提速降费淡化驱动运营商 ARPU 提升，2B/2C 业务打开万亿市场，运营商拐点已现。②**主设备商：**5G 三期招标价格或较二期提升+成本下降，带动主设备商毛利率提升。③**光纤光缆：**供需格局改善叠加成本传导，光纤光缆招标量价齐升；未来行业供需平衡的趋势或延续，推动企业盈利能力改善。
- **投资建议：**5G 后周期，自下而上寻找高景气板块仍是 2022 年主线逻辑，建议围绕 5G 应用、外部扰动缓解和新能源主线寻找战略投资机会。重点关注 5G 应用：亿联网络、乐鑫科技、和而泰、拓邦股份、华测导航、移远通信、广和通；5G 运营商&设备商：中国移动(港股)、中国电信(港股)、中国联通(港股、A 股)、中兴通讯、长飞光纤；云产业链：中瓷电子、新易盛、中际旭创、天孚通信、光环新网、数据港、奥飞数据；通信+新能源产业链：中天科技、意华股份、科华数据、英维克、瑞可达。

风险提示：5G 三期招标进度不及预期；5G 新应用爆发缓慢致 5G 用户渗透率减缓；云产业链恢复不及预期；疫情和贸易摩擦反复风险；汇率大幅波动。

目 录

1、 行业回顾：收入、业绩改善，市场表现回暖.....	5 -
1.1、 业绩回顾：智能控制器、物联网、企业通信业绩高增.....	5 -
1.2、 基金持仓回顾：行业整体持仓企稳，但仍处于显著低配位置.....	9 -
1.3、 行情回顾：需求修复、5G 交付预期加快等，驱动行情回暖.....	9 -
2、 运营商业绩拐点已现，设备商量价齐升、盈利能力提升.....	11 -
2.1、 运营商：ARPU 值持续增长、成本费用改善，盈利拐点已至.....	11 -
2.2、 设备商：5G 三期招标下半年逐渐开启，支撑企业盈利改善.....	14 -
2.3、 光纤光缆：伴随需求温和增长、供给出清，行业将触底回升.....	15 -
3、 统一通信：需求逐渐修复，龙头亿联新增长曲线开启.....	17 -
3.1、 桌面通信、会议室和云办公终端，三大统一通信领域千亿赛道.....	17 -
3.2、 三大核心竞争力，驱动亿联网络开启新增长曲线.....	19 -
4、 5G 驱动万物互联，带动物联网产业链持续景气.....	23 -
4.1、 5G 网络高速率、低时延、广连接，万物互联时代正在到来.....	23 -
4.2、 WIFI MCU 芯片：WIFI MCU 加速渗透，IoT 行业成长空间巨大.....	24 -
4.3、 智能控制器：供需共振下行业景气持续，原材料扰动将减弱.....	26 -
4.4、 蜂窝通信模组：原材料压制将逐渐减弱，行业需求景气延续.....	29 -
5、 云产业链需求修复，重点关注电子陶瓷外壳行业.....	30 -
5.1、 云产业链需求高增长已经明朗.....	30 -
5.2、 光模块：周期熨平，成长持续.....	31 -
5.3、 电子陶瓷外壳：前景无限，“一枝独秀”.....	33 -
5.4、 需求修复渐显，供给逐渐出清、核心 IDC 资产仍稀缺.....	35 -
6、 通信+新能源：把握光储机遇，关注意华、科华和英维克.....	37 -
6.1、 把握光储产业链确定性机遇.....	37 -
6.2、 意华股份：光伏支架新秀，汽车连接器进入收获期.....	39 -
6.3、 科华数据：IDC 转型成功，逆变器业务版图再开拓.....	41 -
6.4、 英维克：精密温控龙头，持续领跑储能温控市场.....	42 -
7、 投资建议及重点公司.....	43 -
8、 风险提示.....	47 -

图 目 录

图 1、通信行业主要公司行业划分.....	5 -
图 2、2021 年上半年通信行业收入同比快速增长.....	6 -
图 3、2021 年上半年通信行业子板块收入增长情况.....	6 -
图 4、2021Q2 通信行业收入同比增速较 Q1 有所放缓.....	6 -
图 5、2021 年 Q2 通信行业子板块收入增长情况.....	6 -
图 6、通信行业 2021 年上半年归母净利润持续保持较高增速.....	7 -
图 7、2021 年上半年通信行业子板块归母净利润增长情况.....	7 -
图 8、剔除电信、联通、中兴后，通信行业 2021Q2 归母净利润同比小幅下滑.....	7 -
图 9、2021 年 Q2 通信行业子板块归母净利润增长情况.....	7 -
图 10、2011-2021H1 通信行业的毛利率.....	8 -
图 11、2011-2021H1 通信行业的净利率.....	8 -
图 12、2008-2021H1 通信行业的销售费用率.....	8 -
图 13、2008-2021H1 通信行业的财务费用率.....	8 -

图 14、2008-2021H1 通信行业的管理费用率（含研发费用）	- 8 -
图 15、2008-2021H1 通信行业的期间费用率	- 8 -
图 16、基金重仓持股中通信持仓变化趋势	- 9 -
图 17、申万通信板块 PE-BAND	- 9 -
图 18、基金重仓持有的基金数量（只）	- 9 -
图 19、基金重仓持有基金总市值（亿元）	- 9 -
图 20、年初以来申万行业涨跌幅（截至 2021 年 11 月 01 日）	- 10 -
图 21、年初以来申万通信行业指数累计涨跌幅（截至 2021 年 11 月 01 日）	- 10 -
图 22、5 月以来，通信行业表现明显改善	- 10 -
图 23、5 月以来，物联网、通信新能源相关公司表现较好	- 10 -
图 24、三大运营商移动 ARPU 逐步企稳回升	- 12 -
图 25、ARPU 值增速的回升带动电信行业营收增速改善	- 12 -
图 26、移动数据流量平均资费降幅逐步收窄	- 12 -
图 27、运营商流量业务量已经触底反弹	- 12 -
图 28、2019 年全球运营商传统电信业务之外的业务收入占比	- 13 -
图 29、韩国三大运营商移动 ARPU	- 13 -
图 30、海外 5G 用户渗透率提升空间广阔	- 15 -
图 31、通信设备全球市场份额（按收入计）	- 15 -
图 32、4G 建设后期，中兴通讯运营商网络业务毛利率稳步提升	- 15 -
图 33、2021 年，光纤光缆中标结果量价齐升	- 16 -
图 34、按销量计，2015-2019 年全球 SIP 话机行业复合增长率为 22.9%	- 18 -
图 35、按收入计，2015-2019 年全球 SIP 话机行业复合增长率为 15.6%	- 18 -
图 36、全球视频会议市场规模及增速	- 18 -
图 37、美国远程办公普及率高	- 19 -
图 38、商用耳麦在云办公市场的应用场景	- 19 -
图 39、全球专业耳机市场空间	- 19 -
图 40、公司产品的性价比较高	- 20 -
图 41、公司 SIP 话机的市占率逐渐提升	- 20 -
图 42、公司业务处于微笑曲线中附加值最高的环节	- 21 -
图 43、亿联网络的毛利率略高于宝利通	- 21 -
图 44、公司的费用率稳定处于低位	- 21 -
图 45、公司的研发费用均可有效转化为收入	- 21 -
图 46、2017-2019 年公司境外经销商稳定增长（单位：个）	- 22 -
图 47、2020 年我国 5G 终端连接数已超 2 亿	- 23 -
图 48、2020-2021 年 8 月末物联网终端用户情况	- 23 -
图 49、VR/AR、超高清视频构成 5G 第一波基础业务	- 24 -
图 50、5G 行业应用路径	- 24 -
图 51、2020 年 5G 行业应用场景市场占比	- 24 -
图 52、2025 年 5G 创造的 ICT 全球市场规模	- 24 -
图 53、2010-2025 年全球连接数量预测（单位：十亿）	- 25 -
图 54、2015-2025 年不同类型连接设备数量及预测（单位：十亿个）	- 25 -
图 55、Wi-Fi MCU 主要应用领域	- 26 -
图 56、2019 年 Wi-Fi MCU 市场份额	- 26 -
图 57、汽车电子和家电行业的智能控制器市场规模增速较高	- 27 -
图 58、2020 年，全球智能控制器龙头厂商营业收入	- 27 -
图 59、智能控制器产业向我国迁移是大势所趋	- 28 -
图 60、相较于美国，我国整体的劳动力成本优势突出	- 28 -
图 61、我国智能控制器市场规模增速远超全球	- 28 -
图 62、国内控制器企业营收增速显著高于国外企业	- 28 -
图 63、2012 年以来，下游家电企业的毛利率显著高于智能控制器行业	- 29 -

图 64、2012 年以来，下游电动工具企业的毛利率显著高于智能控制器行业	- 29 -
图 65、全球模块市场—分产品收入预测（单位：百万元）	- 29 -
图 66、2024 年各类型模组 ASP（单位：美元）	- 29 -
图 67、全球蜂窝物联网模块出货量市场份额变化情况	- 30 -
图 68、台湾信骅 2021 年 9 月营收延续环比增长趋势	- 31 -
图 69、2020 年年中是光模块指数超额收益表现的分水岭	- 32 -
图 70、光模块板块估值已处于历史低位	- 32 -
图 71、数通光模块龙头苏州旭创数通收入在后 100G 时代营收波动性有所减弱	- 33 -
图 72、2019 财年日本京瓷半导体零部件（电子陶瓷外壳类产品）收入约 162 亿元	- 33 -
图 73、电子陶瓷外壳生产工艺流程	- 35 -
图 74、全球超大规模数据中心（单位：个）	- 35 -
图 75、2020Q4 各国超大规模数据中心占比	- 35 -
图 76、政策对数据中心的能耗要求	- 36 -
图 77、万国数据、世纪互联机柜价格相对平稳	- 36 -
图 78、北京市机架数增长趋势及预测（单位：万架）	- 36 -
图 79、上海市机架数增长趋势及预测（单位：万架）	- 37 -
图 80、广州及深圳市机架数增长趋势及预测（单位：万架）	- 37 -
图 81、全球光伏新增装机历史演变（单位：GW）	- 37 -
图 82、全球光伏新增装机稳定提升	- 37 -
图 83、2021 年全球电化学新增装机达 9.69GW/21.52GWh	- 38 -
图 84、公司主要产品为连机器和光伏支架，连接器包括通讯连接器、消费电子连接器、汽车连接器等	- 39 -
图 85、光伏支架的 ODM 业务绑定北美大客户 NT、Soltec、GCS 等	- 40 -
图 86、天津晟维目前仍然小幅亏损	- 40 -
图 87、2020 年，通讯连接器收入增速较高	- 40 -
图 88、苏州远野逐渐扭亏为盈	- 40 -
图 89、2014-2021 年上半年公司各业务营收占比	- 41 -
图 90、2020 年全球光伏逆变器厂商市场份额（按设备计）	- 42 -
图 91、2018 年中国 UPS 细分市场各品牌销售额（亿元）	- 42 -
图 92、公司发展历程	- 42 -
图 93、英维克储能产品应用业绩统计(6GW/11GWh)	- 43 -

表目录

表 1、三大运营商三季报数据	- 11 -
表 2、三大运营商 9 月份经营数据对比（单位：万户）	- 11 -
表 3、国内外运营商估值对比（2011 年 1 月 1 日至今）	- 14 -
表 4、2021-2022 年中国移动普通光缆集采中各企业份额稳定，中标价格同比大幅提升（截至 2021/10/12）	- 16 -
表 5、全球控制器行业的竞争格局	- 27 -
表 6、光器件厂商大连优迅成本结构，电子陶瓷外壳占比超 15%	- 34 -
表 7、重点公司盈利预测与估值表（2021 年 11 月 01 日）	- 46 -

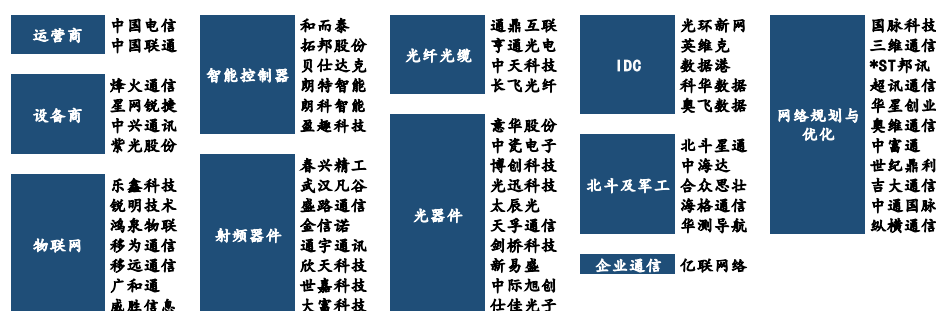
报告正文

1、行业回顾：收入、业绩改善，市场表现回暖

1.1、业绩回顾：智能控制器、物联网、企业通信业绩高增

我们以具有代表性的 63 家通信行业上市公司作为样本，分析了通信板块整体及 11 个细分板块 2021 年半年报情况。

图 1、通信行业主要公司行业划分

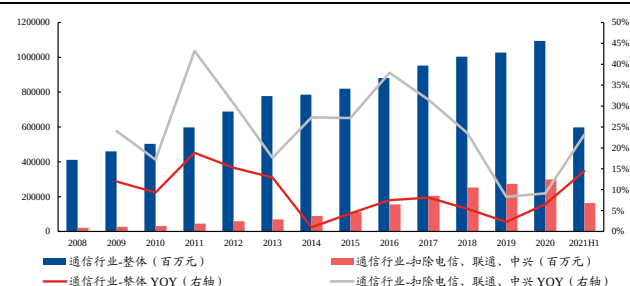


资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年上半年，通信行业整体收入增长迅速。上半年，通信行业实现收入 5975.43 亿元，同比增长 14.43%。其中，中国电信实现营收 2175.47 亿元，同比增长 13.05%；中国联通实现营收 1641.74 亿元，同比增长 9.16%；中兴通讯实现营收 530.71 亿元，同比增长 12.44%。剔除电信、联通、中兴后，2021 年上半年，通信行业实现收入 1627.51 亿元。同比增长 23.14%。

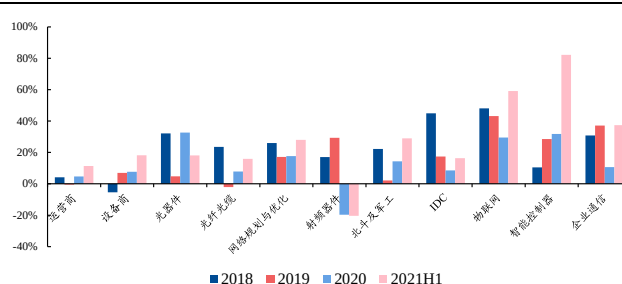
分行业看，智能控制器、物联网、企业通信三大子行业表现亮眼，收入同比增幅最高。智能控制器行业，需求端“量”、“价”齐升，供给端“东升西落”、“生产外包”趋势加速，国内厂商持续受益，上半年行业收入同比增长 82.20%。全球网络连接成本持续下降，物联网行业市场持续扩张，上半年行业收入同比增长 59.11%。伴随疫情消散、下游需求修复，企业通信行业加速成长，上半年行业收入同比增长 37.42%。

图 2、2021 年上半年通信行业收入同比快速增长



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、2021 年上半年通信行业子板块收入增长情况

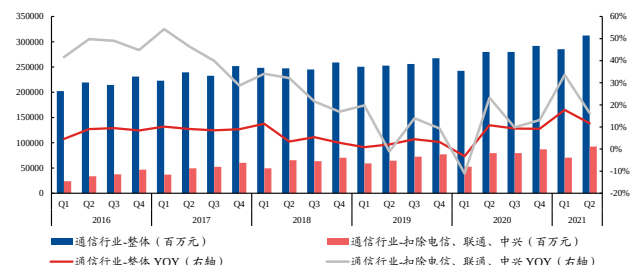


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2021Q2, 通信行业整体收入增速较 Q1 有所放缓。Q2 单季度整体实现收入 3123.70 亿元, 同比增长 11.61%。其中, 中国电信实现营收 1112.30 亿元, 同比增长 13.40%; 中国联通实现营收 819.03 亿元, 同比增长 6.96%; 中兴通讯实现营收 268.29 亿元, 同比增长 4.33%。剔除电信、联通、中兴后, 2021 年 Q2 单季度通信行业实现收入 924.08 元。同比增长 16.22%。

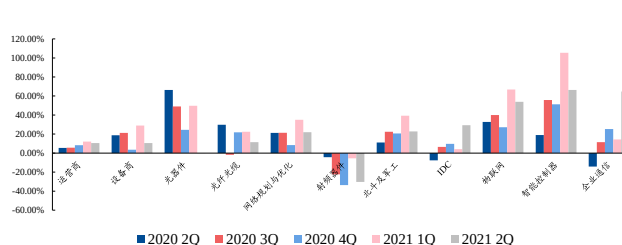
分行业看, 智能控制器、企业通信、物联网三大子行业增速仍居于前列。智能控制器行业增速为 66.3%, 高居各行业之首; 企业通信行业二季度增速较一季度环比增长 50.3pct 至 64.7%; 物联网行业二季度收入同比增长 53.9%。

图 4、2021Q2 通信行业收入同比增速较 Q1 有所放缓



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、2021 年 Q2 通信行业子板块收入增长情况

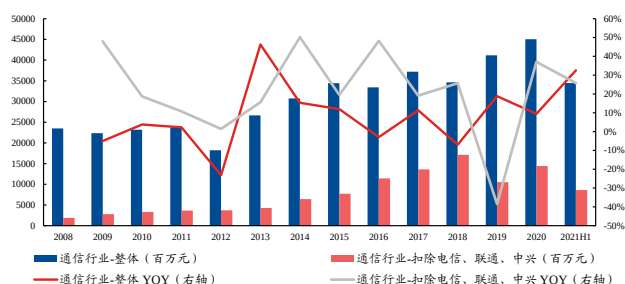


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年上半年, 通信行业归母净利润持续保持较高增速。上半年行业整体实现归母净利润 344.61 亿元, 同比增长 32.57%; 其中, 中国电信归母净利润为 177.43 亿元, 同比增长 27.20%, 中国联通归母净利润为 40.33 亿元, 同比增长 20.61%, 中兴通讯归母净利润为 40.79 亿元, 同比增长 119.60%。剔除电信、联通、中兴后, 上半年实现归母净利润 86.06 亿元, 同比增速为 25.76%。

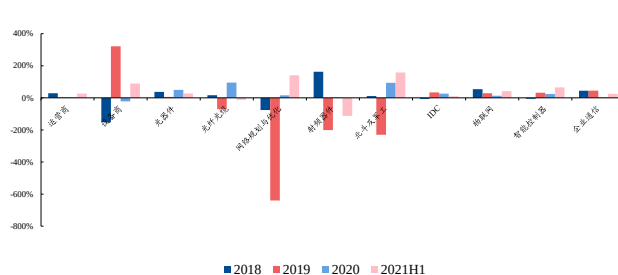
分行业看, 北斗及军工、网络规划与优化、设备商 3 个子行业归母净利润同比增幅最高。北斗及军工行业净利润持续保持快速增长势头, 上半年归母净利润同比增速为 158.18%; 网络规划及优化行业上半年归母净利润同比增速爆发式增长 140.39%, 其中三维通信增速高达 252%, 且奥维通信与纵横通信增速均超 100%; 设备商行业上半年净利润增速为 88.91%, 中兴通讯毛利率大幅改善。

图 6、通信行业 2021 年上半年归母净利润持续保持较高增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、2021 年上半年通信行业子板块归母净利润增长情况



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年 Q2，中国电信与中兴通讯均实现归母净利润大幅增长；剔除电信、联通、中兴后，通信行业归母净利润同比小幅下滑。该季度行业整体实现归母净利润 204.30 亿元，同比增长 26.16%；其中，中国电信归母净利润为 113.02 亿元，同比增长 39.07%，中国联通归母净利润为 23.41 亿元，同比增长 20.15%，中兴通讯归母净利润为 18.97 亿元，同比增长 76.08%。剔除电信、联通、中兴后，Q2 实现归母净利润 48.90 亿元，同比下降 2.99%。

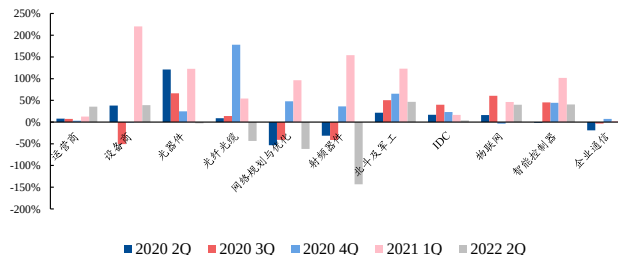
分行业看，企业通信、北斗及军工、设备商 3 个子行业归母净利润同比增幅最高。该季度企业通信行业归母净利润增速大幅提升至 54.5%，亿联网络盈利能力持续提升；北斗及军工行业 2021Q2 归母净利润增速为 46.5%；设备商行业 2021Q2 归母净利润增速为 38.9%。

图 8、剔除电信、联通、中兴后，通信行业 2021Q2 归母净利润同比小幅下滑



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

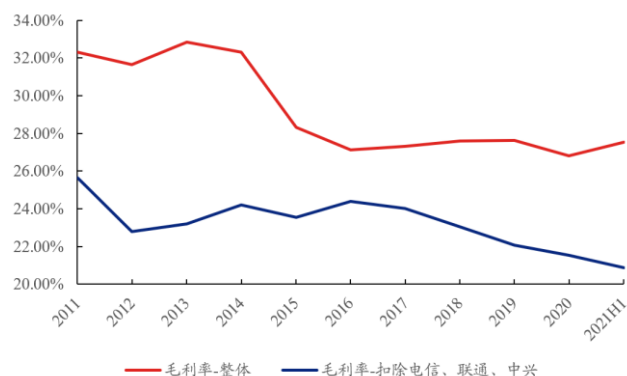
图 9、2021 年 Q2 通信行业子板块归母净利润增长情况



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

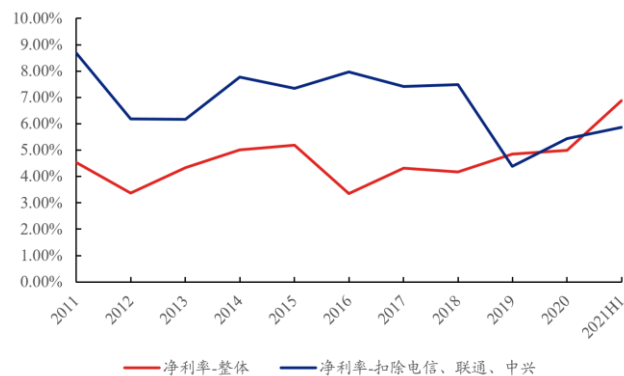
2021 上半年，通信行业毛利率承压，净利率提升。受益于 5G 渗透率提升带动运营商 ARPU 值上升，运营商毛利率回升至 29.2%，叠加中兴通讯毛利率改善至 36.1%，通信行业上半年整体毛利率为 27.5%；剔除电信、联通、中兴后，通信行业毛利率为 20.9%。2021 年上半年，通信行业整体净利率同比提升 0.86pct 至 6.88%；扣除电信、联通、中兴后的行业净利率同比提升 0.20pct 至 5.87%。

图 10、2011-2021H1 通信行业的毛利率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
注：为上述 63 家样本公司综合毛利率

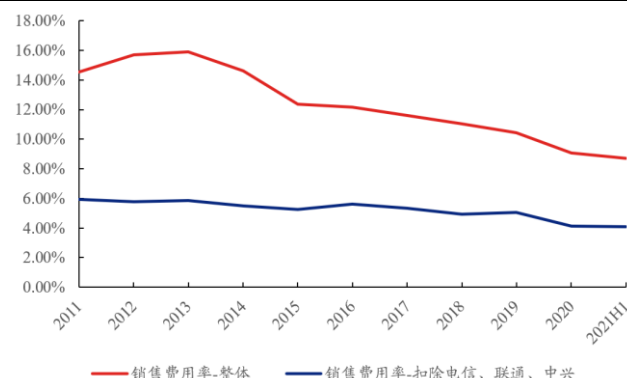
图 11、2011-2021H1 通信行业的净利率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
注：为上述 63 家样本公司综合净利率

2021 年上半年，通信行业整体期间费用率同比下降了 0.12pct 至 19.21%，其中销售费用率与财务费用率均呈下滑趋势、管理费用率（含研发费用率）继续上升。扣除电信、联通、中兴后，销售费用率同比下降 0.09pct 至 4.08%，财务费用率同比下降 0.44pct 至 0.75%，管理费用率同比下降 0.09pct 至 9.32%。

图 12、2008-2021H1 通信行业的销售费用率



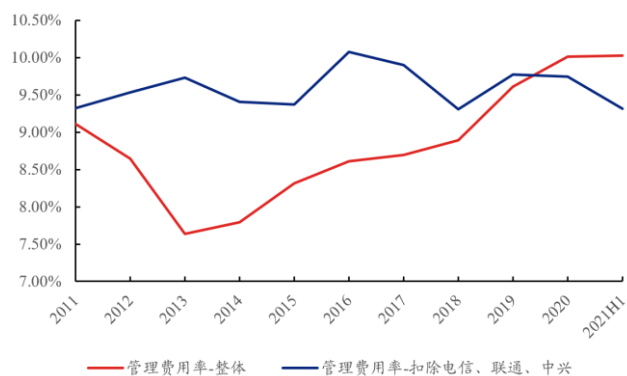
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、2008-2021H1 通信行业的财务费用率



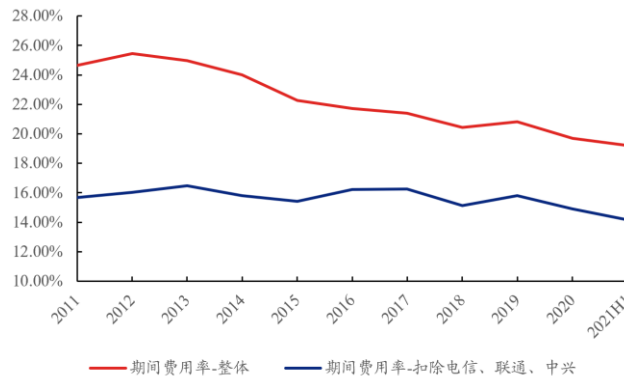
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 14、2008-2021H1 通信行业的管理费用率（含研发费用）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 15、2008-2021H1 通信行业的期间费用率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、基金持仓回顾：行业整体持仓企稳，但仍处于显著低配位置

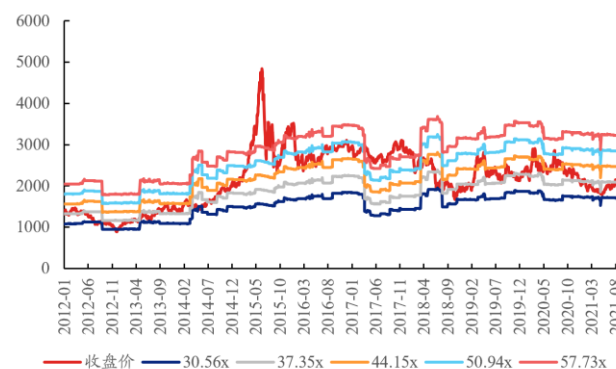
2021Q2 通信板块整体持仓占比约为 0.55%，环比 2021Q1 提升 0.12pct，受 5G 基站及上游招标开启带动，通信设备持仓占比环比上升 0.11pct 至 0.51%，通信运营 II 持仓占比环比上升 0.01pct 至 0.04%，行业整体持仓逐步企稳，但仍处于显著低配位置。企业通信、AIoT 物联网、5G 设备商、运营商、智能控制器等板块受青睐。展望 2021 年下半年，5G 基站建设加速，板块估值处于历史底部区域，统一通信、AIoT、5G 设备、运营商、云计算产业链等高景气中长期战略配置板块具备较高配置价值，未来板块持仓有望逐渐提升。

图 16、基金重仓持股中通信持仓变化趋势



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 17、申万通信板块 PE-BAND



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 18、基金重仓持有的基金数量（只）

基金重仓持有的基金数量（只）				
代码	名称	2021Q2 持有基金数	2021Q1 持有基金数	2021Q2比2021Q1持有基金数量增减情况
000063.SZ	中兴通讯	104	52	52
00941.HK	中国移动(港股)	72	86	-14
300628.SZ	亿联网络	68	60	8
002139.SZ	拓邦股份	48	24	24
002402.SZ	和而泰	42	48	-6
688018.SH	乐鑫科技	27	3	24
000938.SZ	紫光股份	26	13	13
603236.SH	移远通信	25	30	-5
600050.SH	中国联通	23	13	10
002925.SZ	盛趣科技	23	27	-4
300627.SZ	华测导航	20	6	14
600522.SH	中天科技	19	25	-6
300502.SZ	新易盛	19	22	-3
603712.SH	七一二	18	13	5
300638.SZ	广和通	14	6	8
300394.SZ	天孚通信	10	17	-7
000988.SZ	华工科技	9	4	5
00728.HK	中国电信(港股)	9	14	-5
002281.SZ	光迅科技	9	7	2
300308.SZ	中际旭创	8	6	2

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：数据均截至 2021 年 6 月 30 日

图 19、基金重仓持有基金总市值（亿元）

基金重仓持有基金总市值（亿元）				
代码	名称	2021Q2 持股总市值	2021Q1 持股总市值	2021Q2比2021Q1持有基金总市值增减情况
00941.HK	中国移动(港股)	94.04	115.87	-21.83
000063.SZ	中兴通讯	56.88	43.33	13.55
300628.SZ	亿联网络	47.18	49.14	-1.96
603712.SH	七一二	29.23	16.20	13.02
002925.SZ	盛趣科技	28.44	16.93	11.51
002402.SZ	和而泰	23.60	30.52	-6.92
600522.SH	中天科技	21.73	32.32	-10.59
688018.SH	乐鑫科技	9.68	3.30	6.37
603236.SH	移远通信	9.57	15.96	-6.39
300502.SZ	新易盛	8.88	8.61	0.27
600050.SH	中国联通	8.72	5.11	3.62
002139.SZ	拓邦股份	7.49	4.52	2.97
000988.SZ	华工科技	6.04	7.31	-1.26
00728.HK	中国电信(港股)	4.91	6.44	-1.52
300627.SZ	华测导航	4.35	1.44	2.91
300638.SZ	广和通	3.43	3.27	0.16
000938.SZ	紫光股份	3.20	8.09	-4.88
300383.SZ	光环新网	1.48	4.32	-2.84
300308.SZ	中际旭创	1.35	1.31	0.04
300394.SZ	天孚通信	1.34	1.63	-0.29

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

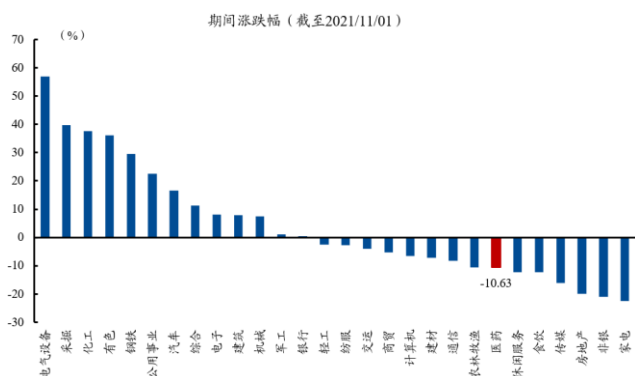
注：数据均截至 2021 年 6 月 30 日

1.3、行情回顾：需求修复、5G 交付预期加快等，驱动行情回暖

5 月以来，通信行业表现明显回暖，尤其是物联网相关行业、电子陶瓷外壳以及通信新能源相关标的。1 到 4 月，宏观政策收紧预期，叠加行业内 5G 招标放缓&云产业链需求疲软，通信板块继续回调、跌幅接近 15%。5 月以来，疫苗加速接

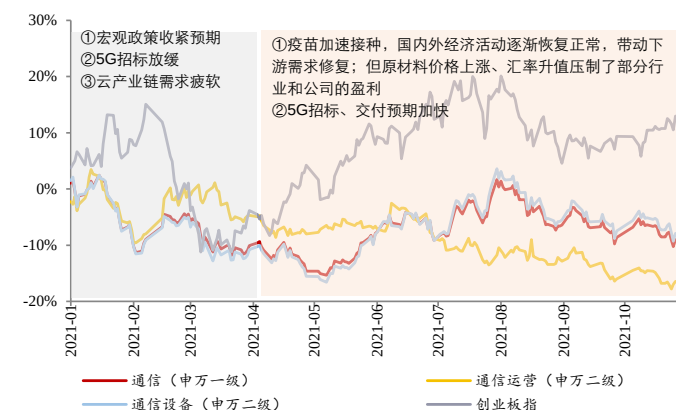
种，国内外经济活动逐渐恢复正常，带动下游需求逐渐修复，物联网相关行业表现较好。5G 招标、交付预期加快，叠加华为事件对通信设备行业格局的影响，部分上游相关主设备商股价持续上行。但原材料价格上涨、汇率升值压制了部分中游制造业的毛利率，导致相关行业企业表现不佳，例如控制器等。同时，通信新能源相关标的，受益于新能源行业的高景气，表现领先。

图 20、年初以来申万行业涨跌幅（截至 2021 年 11 月 01 日）



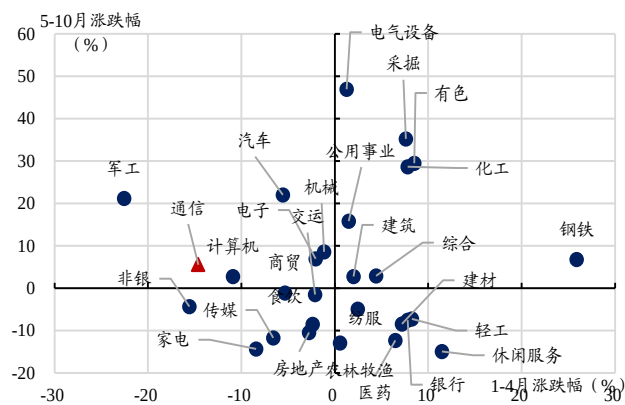
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 21、年初以来申万通信行业指数累计涨跌幅（截至 2021 年 11 月 01 日）



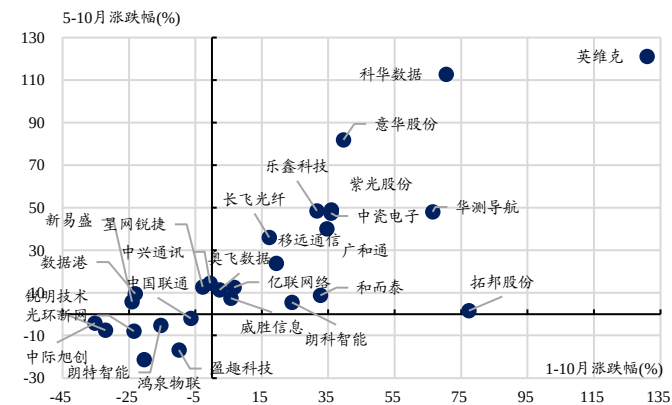
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、5 月以来，通信行业表现明显改善



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 23、5 月以来，物联网、通信新能源相关公司表现较好



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

展望 2022 年，5G 需求将继续回暖、供应链问题逐渐缓解，未来可围绕 5G 应用、外部扰动缓解和新能源主线寻找投资机遇。1、5G 应用仍是主线逻辑：疫情背景下的新基建政策对 5G 建设节奏的扰动致 2020 年下半年以来通信指数处下行通道。伴随 2021 年下半年 5G 招标、交付加速，需求有所恢复。但中期维度来看，5G 后周期阶段确立，自下而上寻找高景气细分板块仍是 2022 年主要投资思路，受益 5G 网络覆盖的应用是重要抓手，包括统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等持续高景气。2、外部扰动减弱，或利好部分通信相关中游制造业：2020

年，原材料价格上涨、汇率升值压制了部分中游制造业的毛利率，疫情也压制了部分行业需求；5月以来疫苗接种率快速提升，同时原材料成本、汇率压力缓解，未来统一通信、物联网模组、智能控制器等行业的经营环境将明显改善；疫情对部分细分板块需求产生积极影响，短期增速或有所回落，但用户习惯培育可能有长期积极影响。**3、新能源+通信长期战略赛道：**受益于新能源行业的高景气，汽车连接器、光伏支架、逆变器、储能制冷等通信新能源相关细分板块，具备广阔成长空间。

2、运营商业绩拐点已现，设备商量价齐升、盈利能力提升

2.1、运营商：ARPU 值持续增长、成本费用改善，盈利拐点已至

伴随 5G 用户占比的提升，运营商营收、利润双增长。2021 年前三季度，三大运营商营收和利润双增，收入结构进一步优化，新兴业务和 5G、云业务带动明显，5G 个人业务增长强劲。中国移动实现营收 6486 亿元，同比增长 12.9%；股东应占利润 872 亿元，同比增长 6.9%。中国联通实现营业收入 2444.89 亿元，同比增长 8.49%；归母净利润为 56.76 亿元，同比增长 18.65%。中国电信实现经营收入 3292.41 亿元，同比增长 12.5%，净利润为 233.27 亿元，同比增长 24.7%。

表 1、三大运营商三季报数据

指标	中国移动	中国电信	中国联通
营收（亿元）	6486	3292.41	2444.89
营收同比增速	12.9%	12.5%	8.5%
净利润（亿元）	872	233.27	129.23
净利润同比增速	6.9%	24.7%	19.4%

资料来源：公司公告，公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

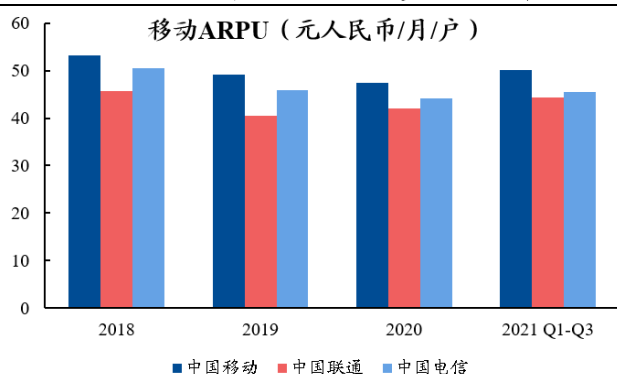
伴随 5G 渗透率提升，三大运营商 ARPU 值逐步提升，带动电信行业营收和利润均持续改善。2021 年前三季度，中国联通 5G 套餐用户净增 6611.5 万户至 13694.5 万户，有效拉动 ARPU 同比增长 6.3%至 44.3 元。中国电信 ARPU 为 45.4 元，中国移动 ARPU 为 50.1 元，均同比显著提升。

表 2、三大运营商 9 月份经营数据对比（单位：万户）

指标	中国移动	中国电信	中国联通
移动用户净增	460.6	286	260.0
累计移动用户	95570.6	36966	31555.3
4G 用户净增	464.6	/	/
累计 4G 用户	81574.1	/	/
5G 用户净增	2707.6	892	788.4
累计 5G 用户	33122.1	15554	13694.5
宽带用户净增	415.8	168	151.4
累计宽带用户	23535.3	16764	9299.8

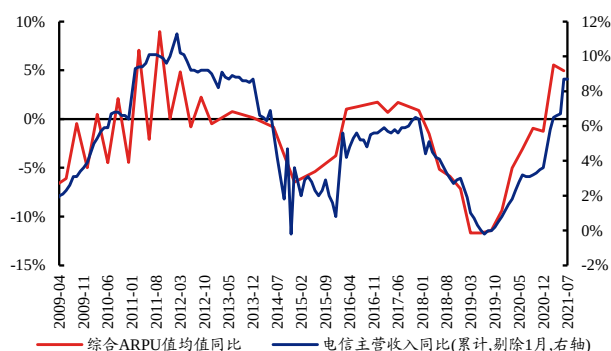
资料来源：公司官网，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、三大运营商移动 ARPU 逐步企稳回升



资料来源：三大运营商推介材料，兴业证券经济与金融研究院整理

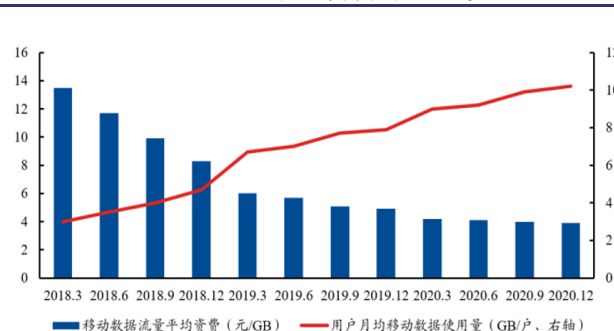
图 25、ARPU 值增速的回升带动电信行业营收增速改善



资料来源：工信部官网，三大运营商公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理；注：综合 ARPU 值根据三大运营商数据取均值估算

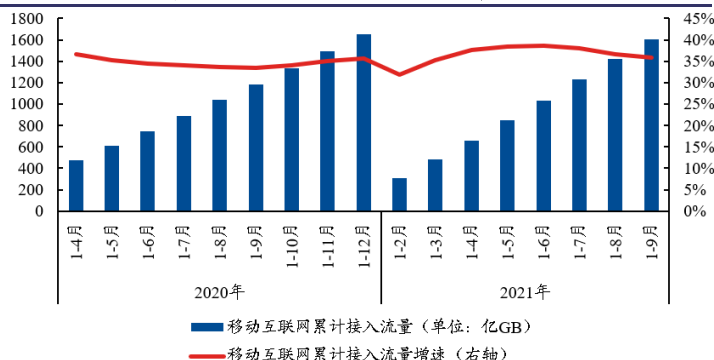
5G 驱动流量爆发，流量资费降幅逐渐收窄。2021 年前三季度，移动互联网累计流量达 1608 亿 GB，同比增长 35.8%。与此同时，提速降费缓和、取消市场份额考核等，驱动运营商行业进入良性竞争，流量资费的降幅逐渐收窄。2021 年 4 月，我国流量平均单位约为 3.23 元/GB，同比下降 25%，环比 2021 年 Q1 下降 2.1%，移动数据流量平均资费降幅进一步收窄。

图 26、移动数据流量平均资费降幅逐步收窄



资料来源：工信部官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 27、运营商流量业务量已经触底反弹

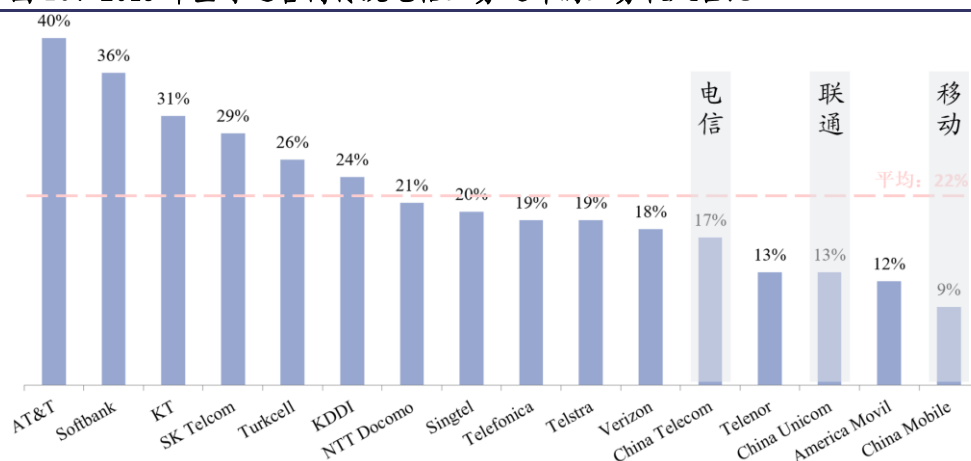


资料来源：工信部官网，兴业证券经济与金融研究院整理；注：工信部未公布 2021 年 1 月情况

创新业务打开万亿蓝海市场。以中国联通为例，2020 年产业互联网收入为 427 亿元，同比增长 30%，管理层预计未来三年将保持 20% 的增长。2018-2020 年，该业务营收占比分别为 8.7%/12.4%/15.5%，是发展上扬的重要源泉。根据 GSMA 数据，2019 年传统电信业务之外的业务收入已平均占全球主要运营商总收入的 22%，具体包括付费电视、媒体和广告、IoT、云、安全、金融和生活服务，以及垂直行业的解决方案；而我国运营商的收入占比仅为 9%，成长空间广阔。

韩国第三大移动运营商 LG Uplus 计划到 2025 年将其非电信服务收入份额从目前的 20% 提高到 30%。1-8 月份，三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，共完成新兴业务收入 1491 亿元，同比增长 28.1%，增速较 1-7 月份提高 0.6pct，在电信业务收入中占比为 15%，拉动电信业务收入增长 3.6pct。其中云计算和大数据收入同比增速分别达 98% 和 34.8%。

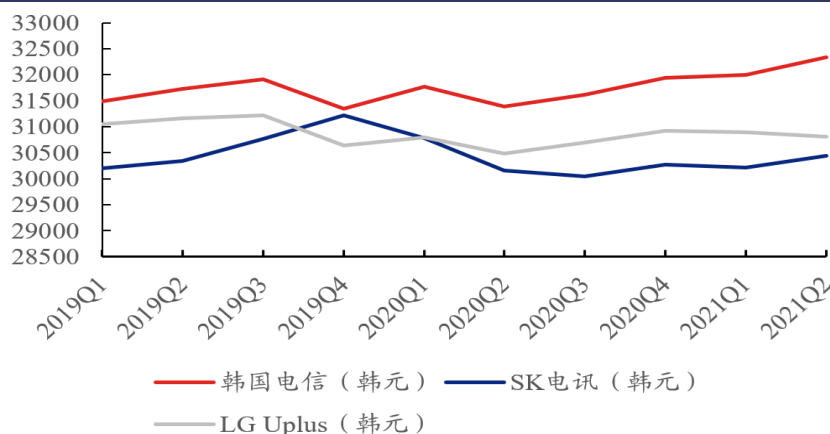
图 28、2019 年全球运营商传统电信业务之外的业务收入占比



资料来源: GSMA, 兴业证券经济与金融研究院整理

参考韩国经验，国内运营商营收和业绩也将逐渐改善。受 5G 带来的利好影响，根据韩联社 Infomax 新闻服务的一项分析师调查，今年第三季度（7 月-9 月）韩国三大电信公司的营业利润总额预计将增长 15%，达到 1 万亿韩元（8.8 亿美元）。其中，韩国电信的营业利润预计将增长 27.2%，SK 电讯将增长 9.3%，LG Uplus 将增长 10.3%。

图 29、韩国三大运营商移动 ARPU



资料来源: 韩国三大运营商推介材料, 兴业证券经济与金融研究院整理

综合来看，5G 渗透率提升带动 ARPU 值上行，5G 基站共建共享带动资本开支、折旧压力缓解。按照中国电信、中国联通建成的 40 万基站规模估算，双方合计节省投资约 800 亿人民币，节省电费塔租和运维成本每年近 80 亿元人民币，每年减少二氧化碳的排放量超过 700 万吨。截至 2021 年 7 月底，中国电信、中国联通 5G 共享基站达到 47.8 万站。目前已启动三期工程，预计到今年年底，5G 共享基站规模将突破 70 万站。叠加数字化转型等驱动销售费用率下行，运营商行业有望迎来业绩拐点。同时，2B/2C 市场中 5G 创新应用的出现，有望进一步打开运营商的成长空间。未来估值向上修复空间充足，同比全球运营商估值也相对较低，

板块投资性价比凸显。

表 3、国内外运营商估值对比（2011 年 1 月 1 日至今）

估值方式	VERIZON	AT&T	T-Mobile	中国移动	中国电信	中国联通 (港股)	中国联通 (A 股)	
EV/EBITDA	当前估值	7.85	5.41	10.51	1.92	3.05	0.94	1.08
	最大值	8.72	10.44	28.65	7.61	5.44	7.11	4.44
	最小值	3.53	4.86	3.80	1.78	1.62	0.93	1.08
	均值	6.80	7.09	9.20	4.70	3.58	3.69	2.42
	标准差	1.14	1.29	4.15	1.25	0.86	1.52	0.65
PB	当前估值	3.19	1.11	2.34	0.72	0.56	0.31	0.85
	最大值	16.83	2.49	7.88	2.40	1.56	1.70	3.22
	最小值	2.43	1.02	0.69	0.62	0.37	0.31	0.84
	均值	6.33	1.73	2.44	1.56	0.89	0.89	1.34
	标准差	4.12	0.35	1.14	0.45	0.25	0.31	0.42

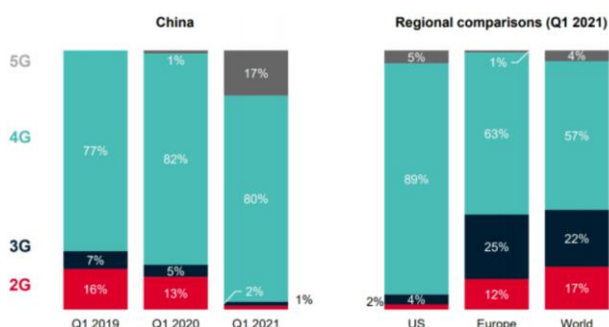
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、设备商：5G 三期招标下半年逐渐开启，支撑企业盈利改善

700MHz 5G 和 2.1GHz 5G 无线网集采结果已经公布，中兴通讯中标份额较 2020 年同期的 5G 无线网集采有所提升（公司在 2.1GHz 5G 无线网集采的中标份额有较大幅度提升），继续印证我们此前提出的份额提升逻辑。凭借领先的底层技术优势、强大的芯片自研及快速交付落地能力，我们对中兴通讯在国内 5G 三期的实际落地份额表示乐观。5G 基地的运营商投资节奏和公司发货节奏已于 6-7 月份开始加速，相关项目业绩将陆续体现。

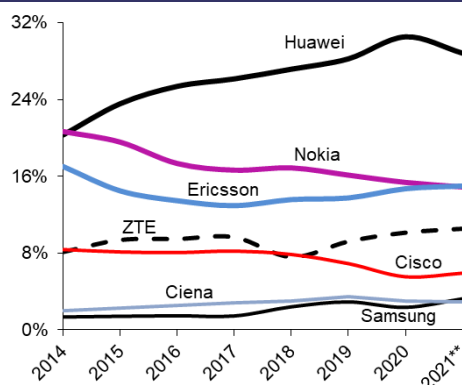
海外 5G 规模建设开启，中兴成长性拉长并超越国内 5G 建设周期。截至 2021 年 8 月，我国累计建成 5G 基站 103.7 万个，占全球 70%以上。疫情影响海外市场电信投资，疫情好转后全球运营商资本开支将逐步恢复，根据 GSMA 数据，2021-2025 年运营商将在全球投入 9000 亿美元建设网络，其中 80%投向 5G。根据 Dell Oro 数据，2021 年上半年中兴通讯在全球通信设备市场份额较 2020 年上升了 0.4%。中兴通讯运营商业务收入中海外市场占比约 30%+，将持续受益于海外 5G 大规模建设。

图 30、海外 5G 用户渗透率提升空间广阔



资料来源：GSMA，兴业证券经济与金融研究院整理

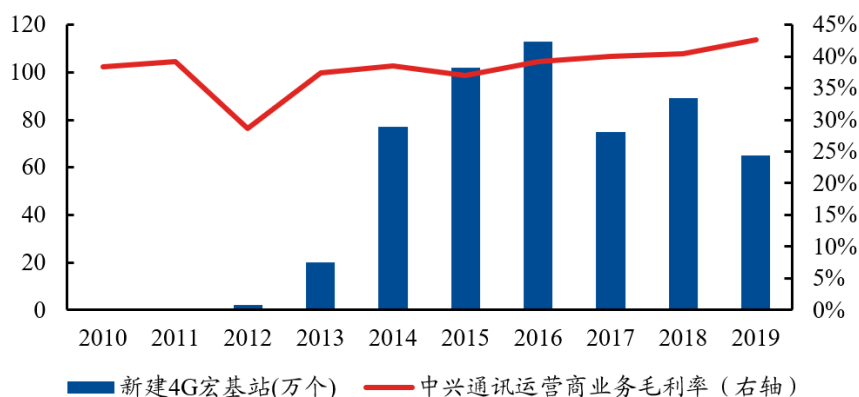
图 31、通信设备全球市场份额（按收入计）



资料来源：Dell'Oro，兴业证券经济与金融研究院整理；注：2021** 为 2021 年上半年数据

参照 4G 建设时期中兴的盈利表现，5G 建设中后期运营商网络业务毛利率有望稳步抬升。从 4G 建设情况来看，2012 年运营商开始陆续建设 4G 基站，当年中兴通讯的运营商网络业务毛利率仅为 28.67%，2013 年同比增长 8.69pct 至 37.36%。随着 4G 基站建设放量，规模效应带来设备成本下降，叠加基站扩容、升级需求逐步释放，高毛利率扩容业务占比提升，中兴通讯 2019 年运营商网络业务毛利率进一步提升至 42.61%。公司前期积极“跑马圈地”扩大份额，亦为后续高毛利率扩容业务拓展提前锁定市场。

图 32、4G 建设后期，中兴通讯运营商网络业务毛利率稳步提升



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、光纤光缆：伴随需求温和增长、供给出清，行业将触底回升

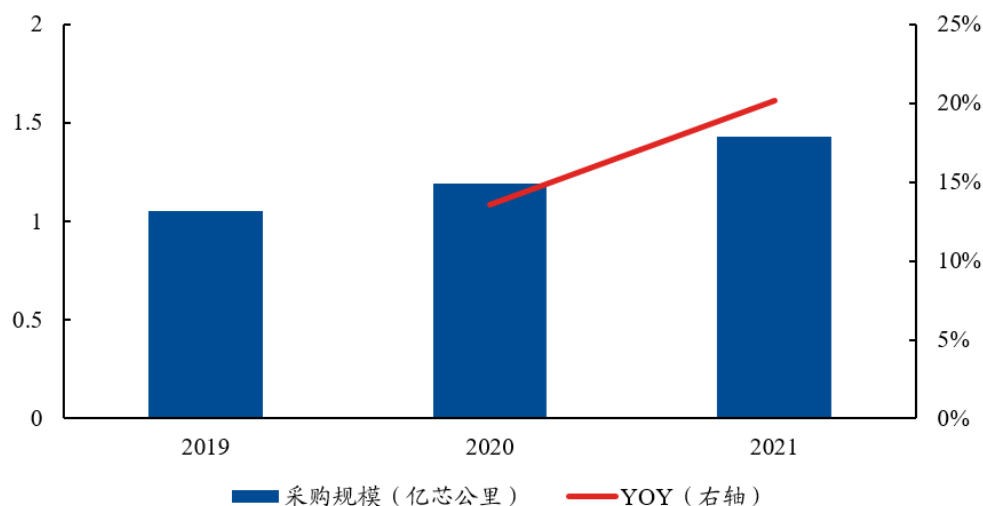
中国移动发布 2021-2022 年普缆中标候选人公告，中标结果量价齐升，其中需求量较 2020 年同比提升约 20%，中标均价升至 64 元/芯公里、同比增长 58%。本次中标企业共计 14 家，中标总金额约为 92 亿元，中标均价约为 64 元/芯公里。

①从需求量来看，本次集采普通光缆预估规模为 1.432 亿芯公里，相比 2020 年提

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

升 20%，比 2019 年提升 36%。②从价格来看，本次实际中标落地价格一改前期持续下跌的趋势，同比 2020 年中标均价（41 元/芯公里）增长 58%左右，亦和前期公布的招标上限价格（69 元/芯公里）较为接近。

图 33、2021 年，光纤光缆中标结果量价齐升



资料来源：中国移动招标采购官网，兴业证券经济与金融研究院整理

具体看中标企业，①中标份额来看，本次中标前五大企业分别为长飞光纤（19.96%）、杭州富通（15.96%）、亨通光电（13.97%）、中天科技（11.97%）、烽火通信（8.14%），和 2020 年相比，各个企业的份额占比变化不大。②中标价格来看，企业的中标均价多在 60 元/芯公里以上，提升幅度不等、中枢在 50%左右。其中，长飞光纤中标均价为 64 元（+64%）、亨通光电 65 元（+65%）、中天科技 66 元（+34%）、烽火通信 65 元（+47%）。

表 4、2021-2022 年中国移动普通光缆集采中各企业份额稳定，中标价格同比大幅提升（截至 2021/10/12）

2020				2021			
	中标人	中标份额	投标单价 (元/芯公里)	中标人	中标份额	投标单价 (元/芯公里)	报价涨幅
1	长飞光纤	19.44%	39.23	长飞光纤	19.96%	64.37	64.10%
2	富通通信	15.56%	39.37	富通通信	15.96%	64.89	64.83%
3	亨通光电	13.61%	39.16	亨通光电	13.97%	64.58	64.92%
4	富通信息	11.67%	38.53	中天科技	11.97%	66.20	33.90%
5	烽火通信	9.72%	44.27	烽火通信	8.14%	65.00	46.82%
6	特发信息	5.12%	42.19	通鼎互联	5.12%	63.34	/
7	西谷光通信	4.39%	44.37	南方通信	4.39%	64.10	48.36%
8	宏安集团	4.02%	42.28	西谷光通信	4.02%	64.13	44.54%
9	南方通信	3.66%	43.21	富通信息	3.66%	64.10	66.33%
10	华信藤仓	3.29%	42.23	特发信息	3.29%	63.56	50.66%
11	新澳科电缆	2.93%	42.26	宏安集团	2.93%	61.94	46.50%
12	中利集团	2.56%	42.26	华脉科技	2.56%	62.64	/
13	中天科技	2.20%	49.44	华信藤仓	2.20%	64.87	53.59%
14	永鼎股份	1.83%	45.44	富春江光电	1.83%	61.61	/

资料来源：中国移动招标采购官网，兴业证券经济与金融研究院整理

本次中标价格的上升和企业盈利能力的改善，主要缘于成本传导、行业供需关系的改善等因素。①成本传导：光缆的营业成本中，接近 90%均为原材料成本；原材料中，光纤、塑料、钢铝的成本占比分别在 35%、40%、25%左右。产业链跟踪显示，2021 年年初以来，光缆的原材料如塑料、钢铝等产品的价格均大幅上涨，促使下游的光缆企业的原材料成本提升 20%-30%左右，进而传导到光缆价格。②行业供需关系的改善：需求方面，得益于海内外 5G 网络的建设、运营商政企业务&数通业务的拓展等，光纤光缆的需求量同比增长 20%；供给方面，前期光纤光缆价格大幅下行，驱动过剩产能逐渐退出、企业去库存，供给格局改善。

展望未来，行业供需紧平衡的趋势或延续，推动企业盈利能力改善，优先关注纵向一体化布局较为完善的行业龙头长飞光纤、中天科技、亨通光电等。过去几年，行业库存逐渐去化；例如光纤光缆企业的产成品库存同比持续为负，上市公司存货同比也持续下行。同时，光纤光缆企业资本开支逐渐减少，未来的产能扩张预计更加理性。与此同时，需求端，海内外 5G 网络的建设、运营商政企业务&数通业务的开拓等影响下，光纤光缆的需求量预计将继续维持温和增长。综合预计，行业供需关系或继续维持紧平衡，建议关注纵向一体化布局较为完善，成本控制能力较强的行业龙头长飞光纤、中天科技、亨通光电等。

3、统一通信：需求逐渐修复，龙头亿联新增长曲线开启

3.1、桌面通信、会议室和云办公终端，三大统一通信领域千亿赛道

SIP 话机市场规模接近 100 亿元；伴随 IP 话机渗透率的提升，以及 SIP 话机占比的提高，SIP 话机终端需求将继续稳定增长。Frost & Sullivan 研究显示，从出货量看，2015 年全球 SIP 电话终端销量约 900 万台，2010-2015 年复合增速约 24.6%；预计 2019 年全球 SIP 电话终端出货量 2050 万台，2015-2019 年复合增长率为 22.9%。按销售收入计算，2015 年全球 SIP 电话终端市场规模约 8.1 亿美元，2010-2015 年复合增长率为 18.3%。预计 2019 年 SIP 电话终端全球市场规模达到 14.5 亿美元，2015-2019 年复合增长率为 15.6%。其中，2019 年中国 SIP 电话终端市场规模预计约 0.7 亿美元，2015-2019 年复合增长率为 14.3%。

图 34、按销量计，2015-2019 年全球 SIP 话机行业复合增长率为 22.9%



资料来源：Frost & Sullivan，兴业证券经济与金融研究院整理

图 35、按收入计，2015-2019 年全球 SIP 话机行业复合增长率为 15.6%



资料来源：Frost & Sullivan，兴业证券经济与金融研究院整理

视频会议行业仍保持较快增长，国内视频会议市场发展速度高于全球水平。根据 Frost & Sullivan 报告显示，预计全球视频会议市场规模将于 2021 年达到 646 亿美元，2018-2021 年 CAGR 约 8.34%。中国视频会议市场规模从 2014 年的 52.3 亿元增长至 2018 年的 160.2 亿元，年均复合增长率为 32.3%；预计 2019-2023 年实现高达 26.2% 的年均复合增速，于 2023 年视频会议市场规模有望达到 535.3 亿元。

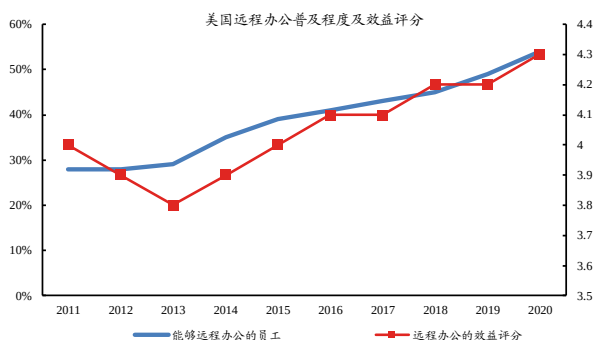
图 36、全球视频会议市场规模及增速



资料来源：搜狐科技，云际视界，Frost & Sullivan，兴业证券经济与金融研究院整理

疫情催化之下，远程办公需求带动商用云办公终端产品需求上升。企业复工复产需要依赖于远程办公，远程办公推动下，商用耳麦等办公终端市场增长提速。根据 Glassdoor Economic Research 的调查，2020 年美国远程办公的普及率达到了 54%，同比增加 5%。向远程办公和混合办公模式的显著转变代表了未来数字化工作的变革时刻，用耳麦、高清视频会议摄像头、高端音频的蓝牙桌面扬声器等云办公终端，能够有效克服普通产品的弊端，带来远程办公的体验升级，正在成为未来常态下的必需品。据 Gartner 估计，到 2024 年，全球 30% 的工作人员每周将至少在家办公一天，而其中 30% 的工作人员将全程远程办公。

图 37、美国远程办公普及率高



资料来源：Glassdoor，兴业证券经济与金融研究院整理

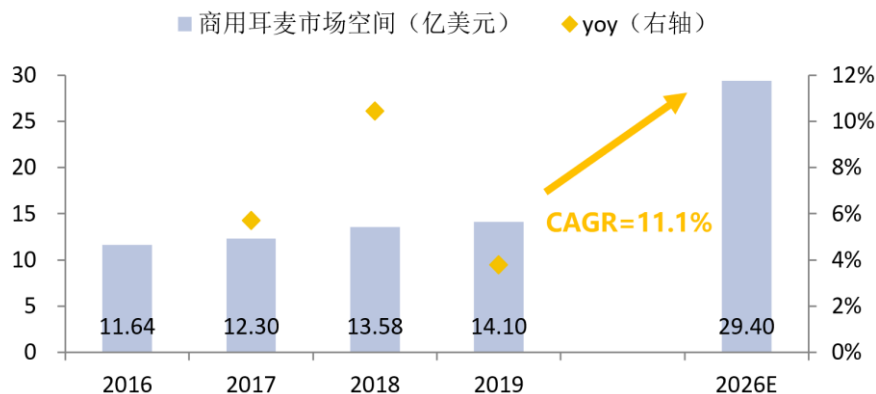
图 38、商用耳麦在云办公市场的应用场景



资料来源：Plantronics 公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

预计整个云办公终端产品线的市场规模，能达到 SIP 话机的两倍。根据 Frost & Sullivan 数据，2019 年全球专业耳机市场的收入达到 14.1 亿美元，比 2018 年增长 3.8%。预计到 2026 年，全球专业耳机市场将增至 29.4 亿美元，CAGR 为 11.1%。出货量方面，2019 年全球专业耳机出货量为 2290 万台，预计 2026 年市场将出货 6570 万台，CAGR 为 16.3%。目前，耳麦市场总规模与 SIP 话机相当，叠加便携式免提会议电话和移动办公摄像头的市场规模，预计整个云办公终端产品线的市场规模能达到 SIP 话机的两倍。

图 39、全球专业耳机市场空间



资料来源：Frost & Sullivan，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、三大核心竞争力，驱动亿联网络开启新增长曲线

公司以 SIP 话机起家，2015 年进入 VCS 行业，2019 年正式开发云办公终端业务；目前公司拥有三大类产品矩阵，覆盖桌面、会议室、移动办公等场景。公司自 2001 年成立以来始终深耕通信领域，以桌面通信终端产品起家，2005 年成为全球第一的 USB 话机提供商，2010 年成为中国第一的 SIP 话机提供商。2015 年推出初代 VCS 高清视频会议系统；2016 年，推出私有部署形态的 VCS 产品，2017 年不断完善私有部署系统及终端，同时启动公有云平台的研发，并提出“云+端、混合云”

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

的理念。2019 年，公司开始推出少量云办公终端产品；2020 年发布 UME 系统，设立独立的云办公终端产品线。目前，公司主要产品包括桌面通信终端（SIP 话机、Teams 话机、DECT 话机）、会议产品（云平台、软端、硬件终端）和云办公终端（便携式免提会议电话、移动办公摄像头、耳麦），分别对应了桌面、会议室、移动办公三类应用场景。

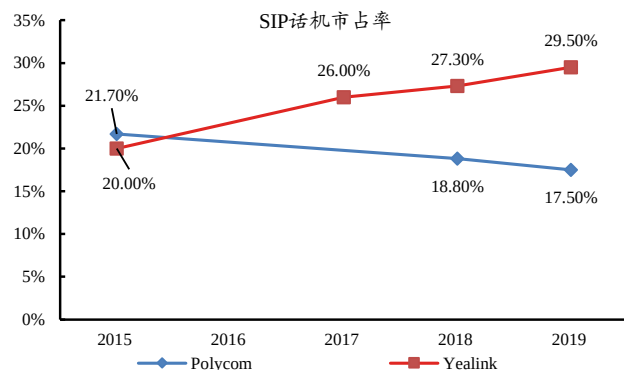
凭借产品的高性价比，公司 SIP 话机产品的市占率不断提升。公司对产品品质精益求精，是为数不多拥有世界领先的音视频底层核心专利技术的企业之一，获得多家大客户认证。同时，亿联网络参与了信创音视频会议的标准制定；从产品功能、性能、可靠性、兼容性等关键度量指标，对信创行业音视频会议标准进行了系统性的梳理和前瞻性的行业理解。与此同时，亿联高品质的产品仍具备较强的价格竞争优势；亿联的 SIP 话机、VCS 等等产品的售价，均低于行业平均。高性价比的产品使得公司品牌认可度逐渐提升，市占率稳步上行。根据 Frost & Sullivan 数据，2015 年公司在全球 SIP 话机的市场占有率为 20%（按销售量计），2019 年升至 29.5%。

图 40、公司产品的性价比较高



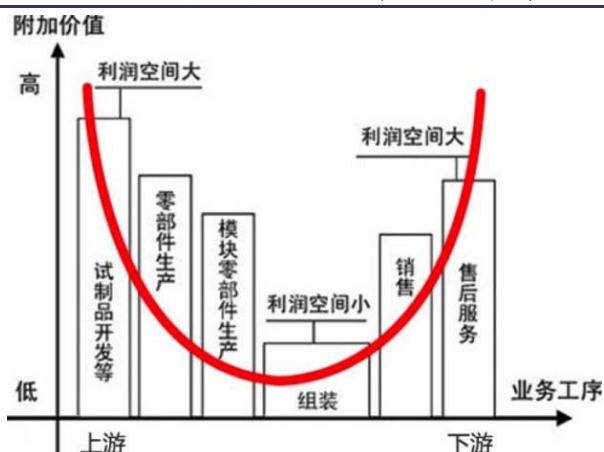
资料来源：Wind，公司公告，公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 41、公司 SIP 话机的市占率逐渐提升

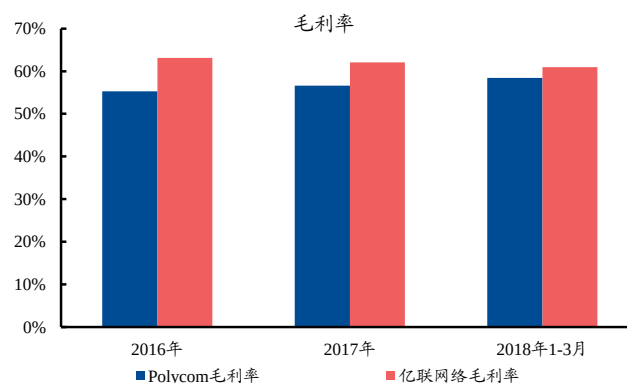


资料来源：Frost & Sullivan，兴业证券经济与金融研究院整理

自主研发、生产外包的生产模式，及国内的工程师红利等，共同铸就公司的高毛利率。公司所有的产品均为自主研发设计，生产方面自成立以来一直采用“来料加工”的“外协加工”模式。即公司负责产品设计、软件开发及产品检验，且自行采购所有原材料，提供生产工艺流程和生产工艺文件，委托第三方外协厂商按照公司的技术标准和质量要求进行生产加工，并向外协厂商支付加工费。这种经营模式，也使得公司轻资产运营的同时，能够有效保证产品的质量、控制产品的不良率，从而带动毛利率水平始终维持高位。公司的研发、外协生产人员分布在国内，充分受益于国内的工程师红利及生产制造业成本优势。

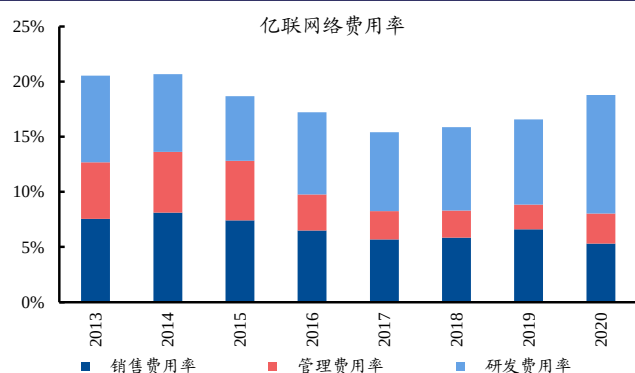
图 42、公司业务处于微笑曲线中附加值最高的环节


资料来源：财经杂志，兴业证券经济与金融研究院整理

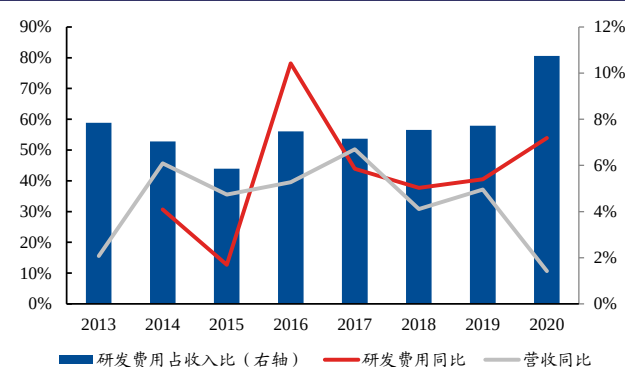
图 43、亿联网络的毛利率略高于宝利通


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

成熟的销售渠道、研发支出的高效转化，促使公司费用率始终维持低位。目前，亿联已经建立起覆盖全球 100 多个国家的分销体系；截至 2019 年底，公司共有授权经销商 153 个。（1）海外市场，公司已经发展了众多实力较强的授权经销商，部分也是 Poly 等行业龙头的核心代理商。例如，ScanSource Inc.，也是 Poly 的核心经销商之一；Jenne, Inc.，大型通信设备分销商，亦是 Avaya、Mitel 以及缤特力的核心代理；ALLNET GMBH Computersysteme，具备多国市场覆盖能力的德国分销商，亦代理 Poly、SNOM、Jabra 等多个品牌；Nycomm Limited，英国最大的 VOIP 分销商，亦代理 CISCO、POLY、Jabra 等品牌。（2）国内市场，一级经销商每省约一个，各省另有二级经销商和系统集成商。

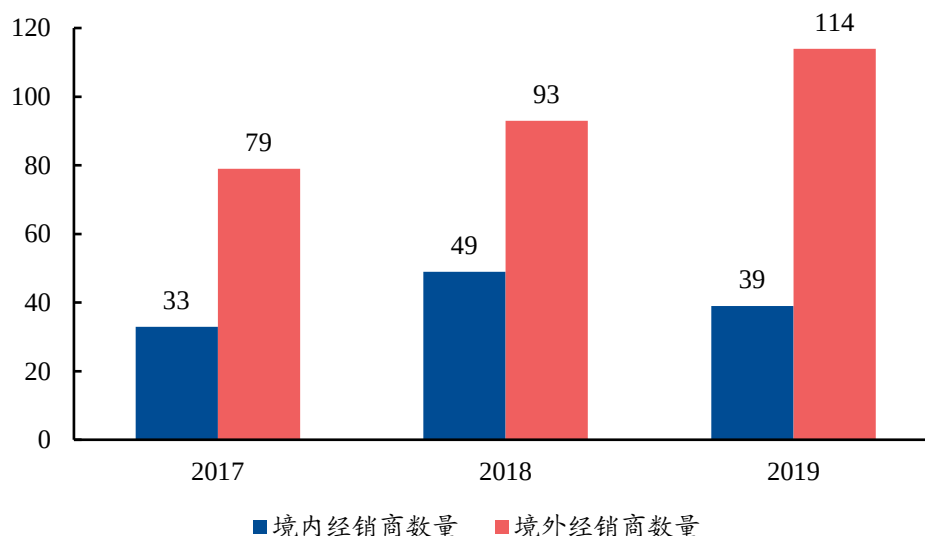
图 44、公司的费用率稳定处于低位


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 45、公司的研发费用均可有效转化为收入


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 46、2017-2019 年公司境外经销商稳定增长（单位：个）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

回归商业模式本源，亿联成长逻辑清晰，长期战略配置标的！亿联属于嵌入式软件企业，商业模式与成长路径可对标海康威视！和海康类似，不同于传统硬件企业，公司以硬件为载体，凭借在软件算法领域的积淀，获取产业链中硬件的高附加值，毛利率持续上升、ROE 维持高位；同时利用强大的分销体系，放大公司的盈利能力。此外，新业务 VCS 产品，逐渐形成云平台、软端到硬件终端的全覆盖，不仅能获取硬件的高附加值，还可持续享受增值服务的价值，进一步打开公司的成长空间。

风险提示：

1、汇率大幅波动风险。公司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价格竞争力，如果人民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。

2、国际关系紧张。随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，贸易摩擦日益增多。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。无法保证公司所采取的措施足以使得公司持续遵守该等法律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守任何该等法律及法规，可能须缴纳行政罚款及接受处罚、承担民事及/或刑事责任，并会妨

碍公司的业务活动及经营。

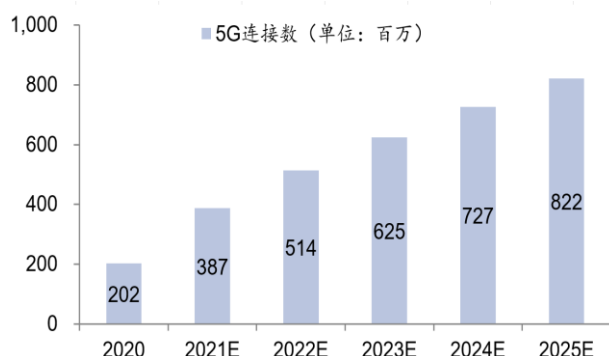
3、疫情超预期反复。公司的 SIP 话机，主要用于桌面通信场景；疫情超预期反复会降低相关产品的下游需求。同时，公司的业务开展，需要销售人员线下开拓客户、部署产品等；疫情超预期一方面会阻碍销售人员的出差活动，干扰相关的营

4、5G 驱动万物互联，带动物联网产业链持续景气

4.1、5G 网络高速率、低时延、广连接，万物互联时代正在到来

领先的 5G 建设助力我国物联网发展。截至 8 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 13.3 亿户，比上年末净增 1.9 亿户。IDC 预测，到 2024 年中国将超越美国成为物联网全球第一大支出市场。全球规模最大的 5G 独立组网为 5G 连接打下坚实基础，目前我国 5G 终端连接数占全球 80% 以上。

图 47、2020 年我国 5G 终端连接数已超 2 亿



资料来源：GSMA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 48、2020-2021 年 8 月末物联网终端用户情况



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理；注：工信部未公布 2020 年 1 月末、2021 年 1 月末情况

5G 行业应用将分批次落地商用。受基础设施成熟度及技术标准影响，5G 早期、成长期的落地包括 5G 手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR 等直面消费者的应用。长期看，5G 高价值场景或集中于产业端，尤其是车联网及工业领域。根据中国联通数据，2025 年全球 5G 创造的 ICT 大市场将超过 6000 亿美元，其中交通（含自动驾驶）、智能制造将分别达到 1220 亿美元、1130 亿美元。

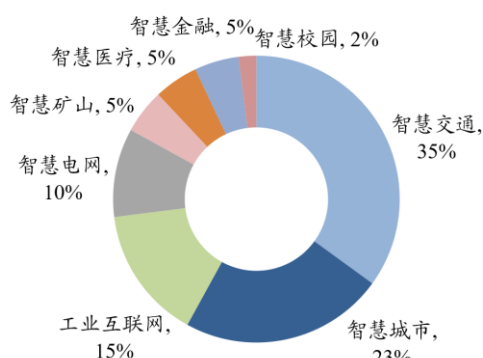
图 49、VR/AR、超高清视频构成 5G 第一波基础业务 图 50、5G 行业应用路径



资料来源:《5G+ICT 行业趋势白皮书》, 兴业证券经济与金融研究院整理

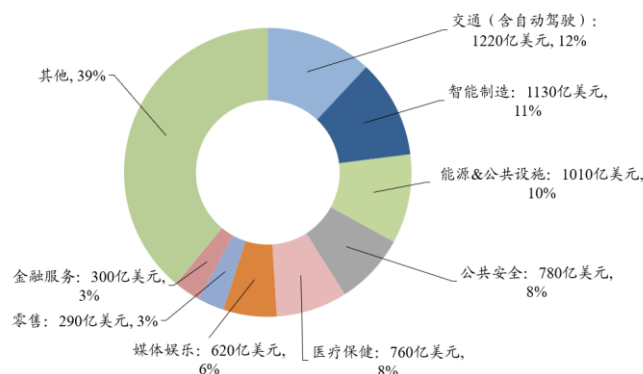
资料来源: 中国信息通信研究院, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 51、2020 年 5G 行业应用场景市场占比



资料来源: 艾瑞咨询研究院, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 52、2025 年 5G 创造的 ICT 全球市场规模

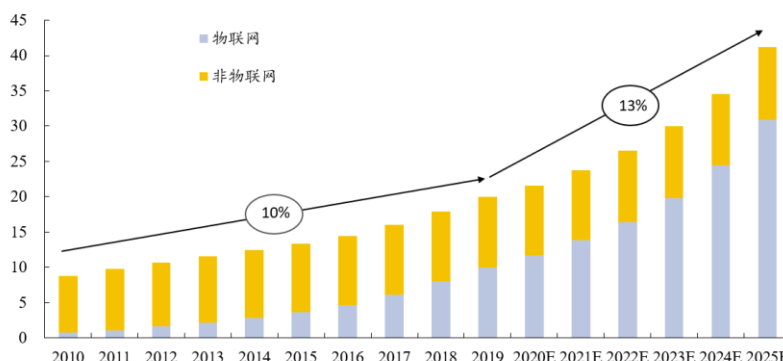


资料来源: 中国联通, 兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、WIFI MCU 芯片: WIFI MCU 加速渗透, IoT 行业成长空间巨大

AIoT 市场持续爆发, 得益于通信系统升级和运营商竞争加剧, 连接成本持续下降。AI 赋能连接价值提升, “网络效应” 凸显, IoT 市场持续爆发, 物与物、物与人之间连接量的增长打开市场天花板。目前短距离通信是未来的主要连接方式, WiFi 和蓝牙凭借传输距离广、速度快、成本低等优势成为 IoT 的优选方案之一。未来 IoT 行业将持续保持高增长状态, 增速预计为 20-30% 以上。

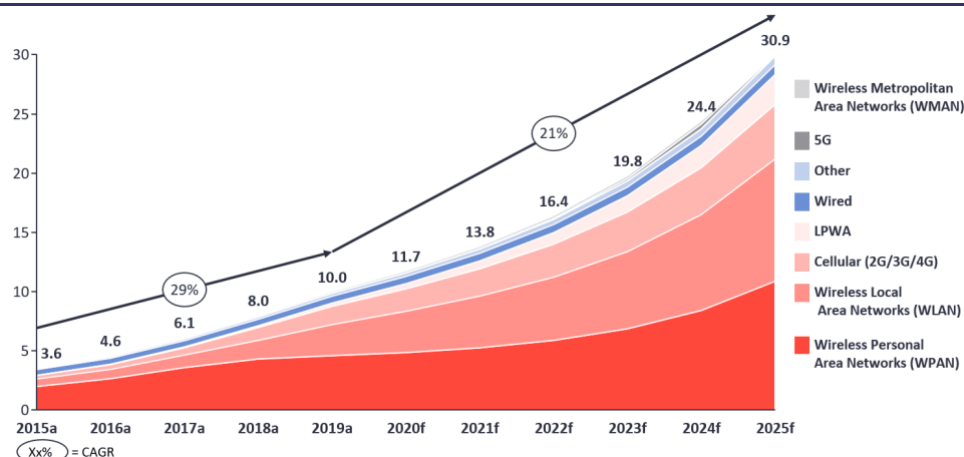
图 53、2010-2025 年全球连接数量预测（单位：十亿）



资料来源：Counterpoint，兴业证券经济与金融研究院整理

从全球连接网络方案来看，无线 WIFI 仍然占据主要比例，未来占据全球连接数比例预计超过 50%，仍然是主要连接方式。

图 54、2015-2025 年不同类型连接设备数量及预测（单位：十亿个）

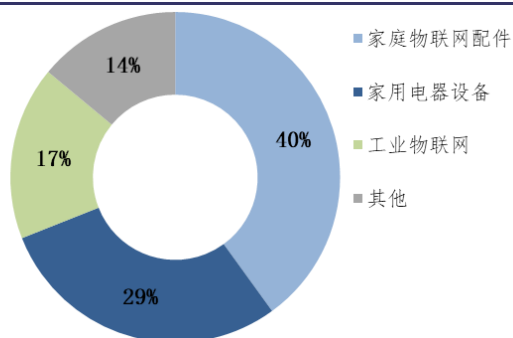


资料来源：IOT ANALYTICS，兴业证券经济与金融研究院整理

WIFI MCU 加速渗透，IoT 行业成长空间巨大。智能家居厂商加速抢占智能化和网联化高地，产业链合力降低连网成本，供给推动 WIFI MCU 加速渗透，行业进入爆发早期，未来连网有望成为家居产品标配。Strategy Analytics 发布报告称，2021 年 Q2 智能音箱和智能屏幕的全球出货量同比增长 34.8%，达到 3950 万台。伴随 Matter 联盟等统一连接标准生态的培育，IoT 终端互联互通有望加速，智能家居解决方案有望极大提升用户体验，推动底层 WIFI MCU 芯片&模组需求爆发；以小米为代表的全屋智能解决方案连网 IoT 终端数接近 80 个，相较目前国内家庭预计平均不到两个的连网终端数，未来成长空间巨大。短期，以智能照明、智能安防为代表的下游需求有望接力爆发。根据 Strategy Analytics 数据，全球消费者

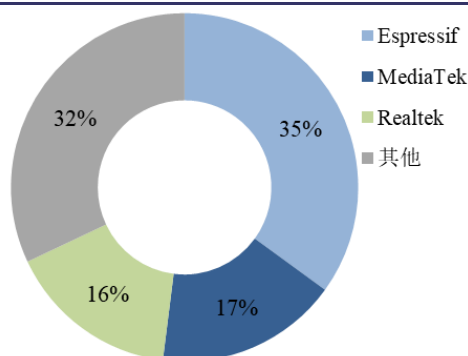
在智能家居解决方案上的支出将在 2021 年增长 44% 到 1230 亿美元。

图 55、Wi-Fi MCU 主要应用领域



资料来源：TSR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 56、2019 年 Wi-Fi MCU 市场份额



资料来源：TSR，兴业证券经济与金融研究院整理

IoT 市场的需求痛点主要来自于：1、下游客户分散，如何低成本覆盖足够广的客户且保持粘性？2、如何打造更具性价比的产品从而驱动更广泛的连接量爆发？

乐鑫科技作为全球 IoT 市场的 WIFI MCU 龙头，一方面通过开放共享的方式打造了物联网市场极具影响力的开源社区，构筑了“生态”这一公司的核心竞争力，解决了下游分散的需求痛点；另一方面，公司持续高研发投入，构造 IP 自研能力，节省授权费的同时提升精简设计水平，降低产品成本，解决性价比需求痛点。公司在 WiFi 6、AI 等领域大力投入，夯实未来技术领先基础，公司推出云中间件，提升云连接服务能力，拓展价值链。在 IoT 市场持续高增长背景下，公司的核心竞争优势显著，有望充分受益。

4.3、智能控制器：供需共振下行业景气持续，原材料扰动将减弱

根据预测，全球智能控制器细分领域中，汽车电子和家电领域的控制器市场空间大、且增速较高。伴随智能化时代的到来，下游智能终端需求数量将持续攀升；上游集成化程度的大幅提升，也进一步拓宽控制器应用场景。与此同时，伴随智能控制器的智能化升级，其技术要求提高，产品附加值也在不断上升。综合预计 2020 年的全球汽车电子、家电、电动工具智能控制器市场规模分别为 6000 亿元、1500 亿元、150 亿元，到 2025 年将增至 8600 亿元、2400 亿元、180 亿元，期间 CAGR 分别为 7%、9%、5% 左右。

图 57、汽车电子和家电行业的智能控制器市场规模增速较高

全球智能控制器市场规模	2020 亿元	2025E 亿元	2020-2025E 复合增速
汽车电子	6000	8600	7%
家电	1500	2400	9%
电动工具	140	180	5%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院预测整理估算（美元兑人民币汇率按照 6.7 计算）

注：具体测算过程在已外发报告：“智能控制器系列报告（一）：供需共振，何种企业能走出 α 逻辑？”

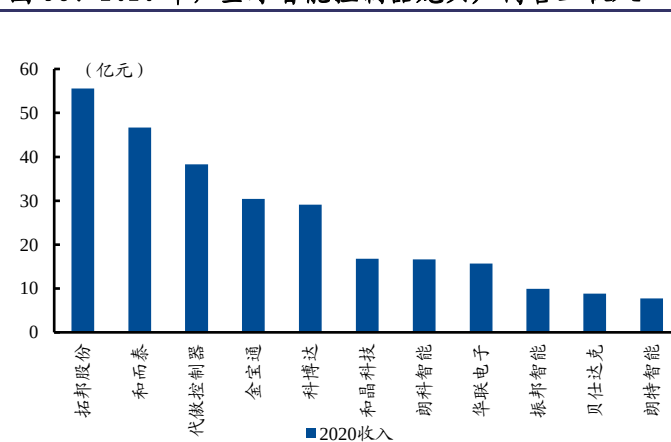
由于智能控制器定制化、应用分散，且产品迭代快，因此中游制造环节很难出现覆盖全行业的绝对龙头，竞争格局较为分散。智能控制器制造环节集中度较低主要缘于，控制器并非标准化产品、个性化需求较多，且下游应用广而分散。因此，受制于技术和资源，行业内很难形成覆盖下游所有行业的绝对龙头；控制器企业多深耕于某一个细分领域，再凭借经验和技术积累，逐渐向其他行业拓展。欧美传统控制器厂商的生产规模大、研发能力强，在高端市场具有显著的优势。近年来，伴随技术水平的提升、成本优势的凸显，国内厂商开始加速抢占国外厂商的市场份额。目前控制器市场的主要参与者，包括德国代傲、英维思集团(被施耐德电气收购)等国际龙头，以及拓邦股份、和而泰等国内龙头。

表 5、全球控制器行业的竞争格局

分类	公司	特点
大型专业智能控制器厂商（主要是欧美厂商）	英国英维思集团 德国代傲公司	这些厂商具备品牌、资金、管理与技术优势，在上世纪 90 年代末之前，他们占据全球大部分市场份额。随着产业转移，成本偏高、对市场变化和客户需求反馈缓慢等弱点，其主流供应商地位近年有所下降，但目前在细分领域中的高端市场仍有很大的优势。
中等规模智能控制器厂商（主要是中国厂商）	拓邦股份 和而泰	这类厂商具有良好的成本优势、较强的专业研发能力和制造能力，市场反应速度较快，产品主要针对中高端市场。代表企业有拓邦股份、和而泰、和晶科技和华联电子等
全球电子制造服务 (EMS) 企业	伟创力 金宝通	该类企业主要业务是提供专业电子代工服务，制造规模庞大，具有一定成本优势。代表企业有伟创力、金宝通等；
小规模智能控制器厂商	弘志半导体 铭瑶自动化	小规模智能控制器厂商数量较多，产品研发实力相比大型和中等规模智能控制器厂商较弱，产品市场主要针对中国中小型家电企业，代表企业有深圳弘志半导体显示技术有限公司、宁波铭瑶自动化科技有限公司等。

资料来源：头豹研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

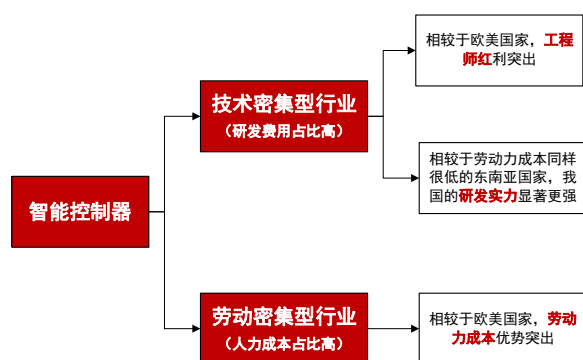
图 58、2020 年，全球智能控制器龙头厂商营业收入



资料来源：Wind，公司公告，公司官网等，兴业证券经济与金融研究院整理（代傲只取控制器板块的收入，其他公司为总收入）

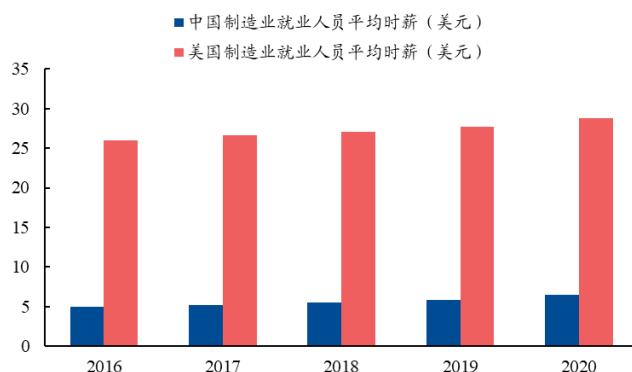
人力成本优势、领先的交付速度&能力，驱动行业“东升西落”。智能控制器行业，兼具“技术密集型”、“劳动密集型”特征；相较于欧美，中国劳动力成本优势突出、工程师红利显著；相较于劳动力成本同样很低的东南亚国家，中国的研发实力显著更强。与此同时，依托完整的电子产业体系，中国厂商的交付速度、交付能力全球领先，下游客户粘性更强。综合来看，人力成本优势、领先的交付速度&能力，驱动智能控制器行业“东升西落”；近几年，我国智能控制器企业的营收增速远超国外。

图 59、智能控制器产业向我国迁移是大势所趋



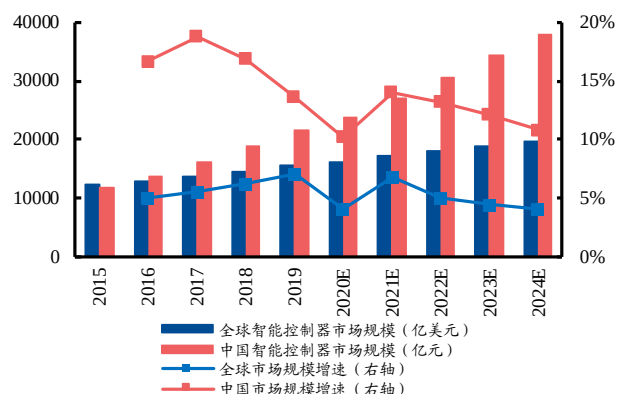
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

图 60、相较于美国，我国整体的劳动力成本优势突出



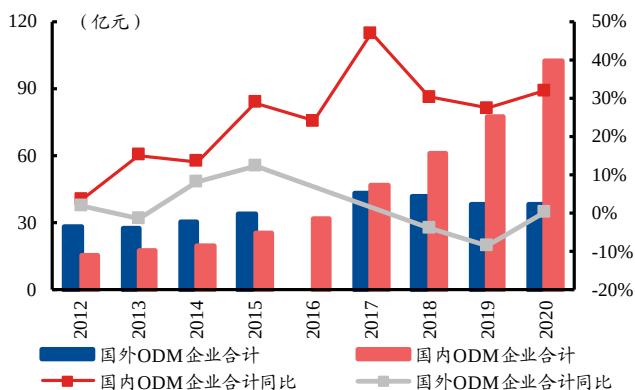
资料来源：Statista，美国劳工局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 61、我国智能控制器市场规模增速远超全球



资料来源：Frost & Sullivan，兴业证券经济与金融研究整理

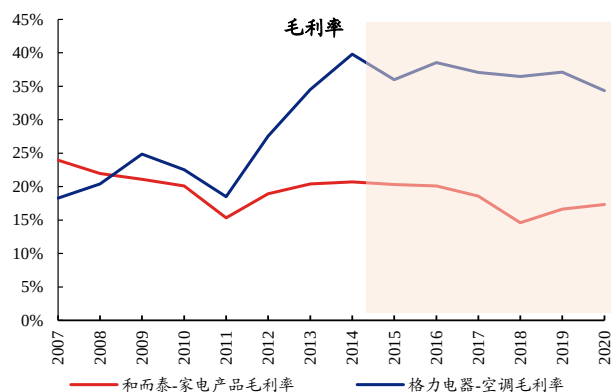
图 62、国内控制器企业营收增速显著高于国外企业



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究整理

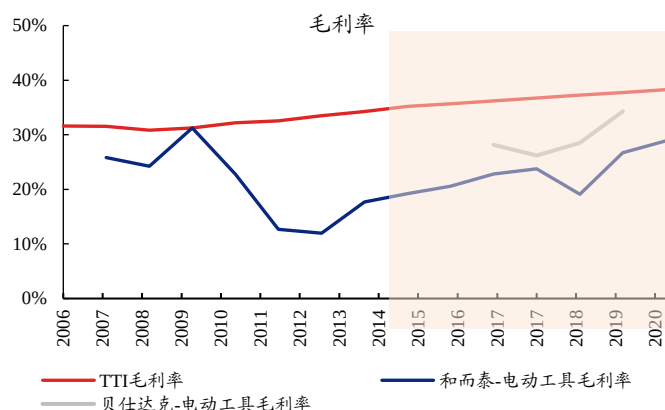
专业化分工下，生产外包大势所趋，第三方厂商将持续受益。伴随终端厂商的战略重心逐步转移至自身品牌增值、销售渠道铺设等，智能控制器的自产比例已在逐步下降，多交给第三方厂商外包生产。家电领域，根据各公司的投资者关系公告披露，海外家电龙头伊莱克斯、惠而浦、博世西门子的智能控制器基本全面外包，国内家电厂商也开始跟进这一趋势，大家电厂商的企业控制器外包比例约为50%-60%。电动工具领域，龙头TTI、百得、牧田等，已基本全面外包控制器；其中TTI控制器的供应商集中在中国，百得、牧田和博世等公司的外包份额在欧洲、日本等地区的供应商手中。

图 63、2012 年以来，下游家电企业的毛利率显著高于智能控制器行业



资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 64、2012 年以来，下游电动工具企业的毛利率显著高于智能控制器行业



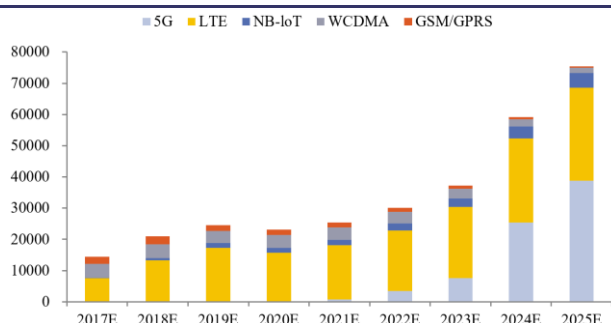
资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

4.4、蜂窝通信模组：原材料压制将逐渐减弱，行业需求景气延续

技术升级和新应用场景拓展驱动无线通信模组高速发展。一方面，从存量市场看，全球的通信模组产品仍以 2G 为主，随着 2G/3G 退网逐渐完成，传统应用 2G 将被 NB-IoT 取代，3G 将被 LTE Cat 1 和 5G 取代。另一方面，新兴应用场景层出不穷，物联网的应用领域渗透民商政企各个环节，垂直行业对物联网价值的认知也愈发清晰，下游增量市场层出不穷。

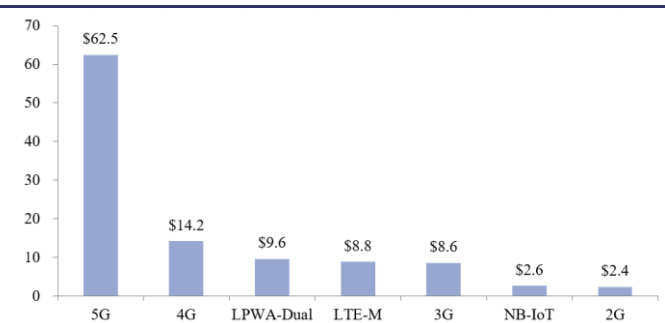
5G 模组价格已经从 2019 年的 2000 元下降到 2021 年的 800-1000 元，价格的大幅下调使 5G 模组被市场接受。根据 ABI 预测，全球 5G 模组市场收入在 2025 年底预计可超过 380 亿元，2021-2025 年，5G 模组销售额 CAGR 高达 252%。

图 65、全球模块市场一分产品收入预测（单位：百万元）



资料来源：移远通信，兴业证券经济与金融研究院整理

图 66、2024 年各类型模组 ASP（单位：美元）



资料来源：Counterpoint，兴业证券经济与金融研究院整理

近年来，模组行业的竞争格局“东升西落”，疫情下我国厂商出色的订单响应能力获得竞争对手的转单，全球模组龙头移远通信、收购 Sierra 布局车联网赛道的

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

广和通深度受益。根据 Counterpoint 数据，2020 年 Q4，移远通信市占率较 2020 年 Q1 提升了 5.3pct 至 33.4%；广和通市占率增至 6.8%。预计到 2024 年，移远通信、日海智能、广和通将在全球蜂窝物联网模块出货量中占据近 45% 的份额。

图 67、全球蜂窝物联网模块出货量市场份额变化情况



资料来源：Counterpoint，兴业证券经济与金融研究院整理

5、云产业链需求修复，重点关注电子陶瓷外壳行业

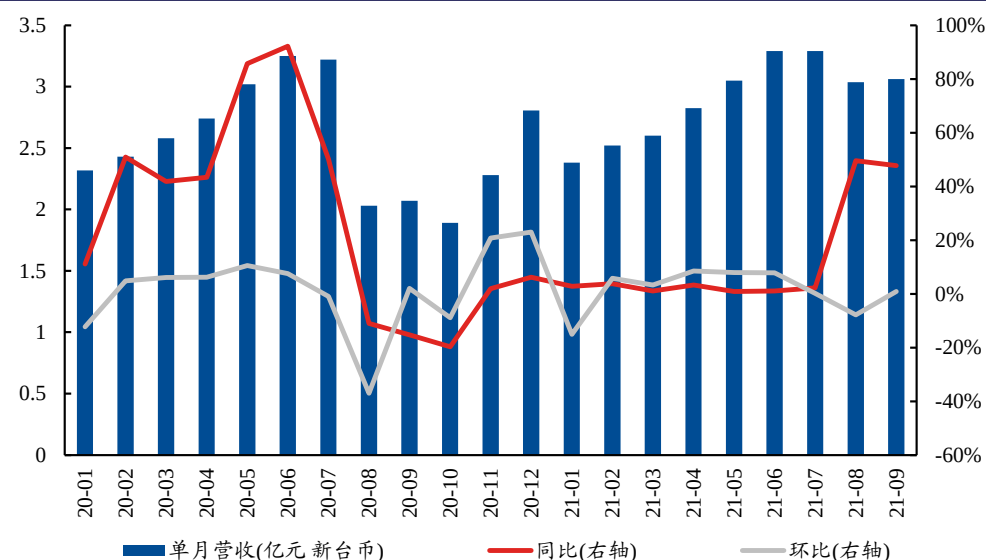
5.1、云产业链需求高增长已经明朗

云厂商厂商资本开支持续恢复，带动云计算基础设施产业链景气度提升。随着疫情继续恢复，数据中心建设阻力减少，海外四大云服务商资本支出处于强势上升通道，云计算基础设施产业链景气度持续提升。2021Q2 亚马逊、微软、谷歌、Facebook 合计资本开支达 296.71 亿美元，同比增长 47.51%，环比提升 11.37%，连续 5 个季度突破 200 亿美元大关。其中亚马逊/谷歌/微软/Facebook 资本开支同比增速分别为 96.34%/1.95%/36.00%/40.76%，环比增幅分别为 16.10%/-7.51%/26.78%/ 7.05%；同时，Facebook 保持 190-210 亿美元的全年资本开支展望，主要用于投资数据中心、服务器等云计算基础设施；谷歌表示未来会持续将云计算等领域作为长期增长的主要力量；亚马逊针对云业务将增加相关业务投入，计划建设 21 个可用区与 7 个 AWS 区域；整体来看各大厂商未来持续加大云业务投资趋势较为确定。中长期来看，为满足云计算数据中心服务需求的提升，各云服务厂商有望加大对光模块、数据中心、服务器的投入，预计未来资本开支将保持强劲增长态势，带动整体行业需求高增长。

信骅发布 2021 年 9 月营收数据，金额为 3.06 亿（新台幣），同比增长 47.75%，环比增长 0.84%，继续延续环比增长趋势，且维持同比高增长，全年数据中心市

场需求较高增长趋势已经明朗。海外云服务商光模块需求指引逐渐清晰，我们预计 2022 年，200G 有望引领增长，400G 延续爆发式增长趋势，100G 保持平稳，800G 开启量产，数通市场仍然维持较高景气度。伴随疫情继续恢复，服务器 CPU 芯片升级加速，云资本开支投入有望加大，云计算基础设施产业链景气度有望继续提升，主要龙头厂商目前估值均处于低位，建议积极关注。

图 68、台湾信骅 2021 年 9 月营收延续环比增长趋势



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

5.2、光模块：周期熨平，成长持续

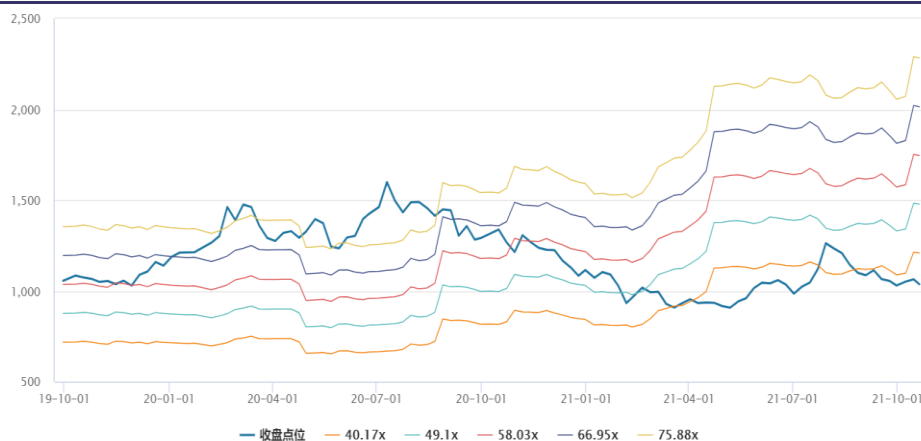
2021 年，光模块数通和电信市场在经历了 2020 年的爆发式增长（数通 400G 和电信 5G 驱动）后，进入增速放缓阶段，处于典型的新品放量第二年，2020 年疫情背景下的新基建政策扰动 5G 建设节奏，带来了上半年景气度的超预期和下半年的景气度低预期，并延续至今，显著抑制了板块估值，板块内部厂商由于业务和客户结构的差异，业绩增速开始分化，而整体估值进入显著的下杀周期，超额收益较差。

图 69、2020 年年中是光模块指数超额收益表现的分水岭



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

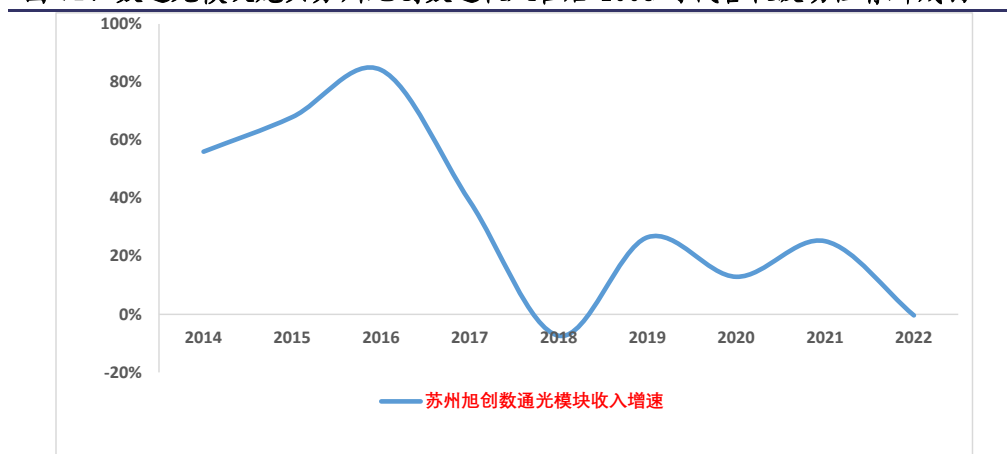
图 70、光模块板块估值已处于历史低位



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

展望 2022 年，我们判断，数通市场景气度维持在 2021 年左右的水平（行业增速），后 100G 时代，全球云服务商光模块升级路径开始显著分化，未出现过去整齐划一的升级路径，驱动数通市场产品周期熨平，可持续成长性加强。电信市场景气度可能继续下行，但预期消化充分，板块有望进入由 800G 量产带来的新产品放量周期，估值有望得到修复，呈现一定阿法属性的标的有望具备业绩和估值双升机遇，整体已经具备较好的左侧投资价值。

图 71、数通光模块龙头苏州旭创数通收入在后 100G 时代营收波动性有所减弱

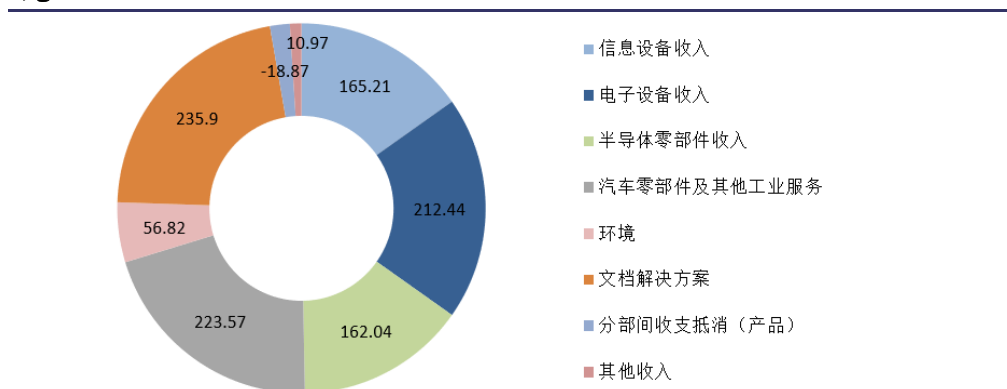


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理（2022 年数据为预测数据）

5.3、电子陶瓷外壳：前景无限，“一枝独秀”

电子陶瓷外壳作为电子陶瓷大市场的一个细分品类，主要作用在于对工作在高温、高压、高频、高可靠性等苛刻环境下高端芯片的保护及其电路导通，是典型的高端功能陶瓷，伴随未来芯片在高温高压高频等环境工作的类别逐渐增多，电子陶瓷外壳市场需求持续增长，目前尚无有竞争力的可替代电子陶瓷的技术路径。我们测算全球电子陶瓷外壳市场规模在 300 亿左右，其中，日本京瓷收入体量在 160 亿左右，在无线功率器件（包括第三代半导体）、IGBT、激光雷达等新兴市场爆发驱动下，行业未来有望持续维持较高增长；以电子陶瓷外壳为代表的电子陶瓷产品市场壁垒高，国产化率低，在主要下游产品成本占比较高，未来无论从行业需求增长还是国产替代角度来看，国内厂商都具备广阔成长前景。

图 72、2019 财年日本京瓷半导体零部件（电子陶瓷外壳类产品）收入约 162 亿元



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表 6、光器件厂商大连优迅成本结构，电子陶瓷外壳占比超 15%

年度	主要原材料	采购金额(万元)	占材料采购总额比例
2020 年	光芯片	2,638.60	31.67%
	陶瓷外壳	1,294.25	15.53%
	TEC	1,091.90	13.10%
	自由空间隔离器	614.39	7.37%
	非球面透镜	449.64	5.40%

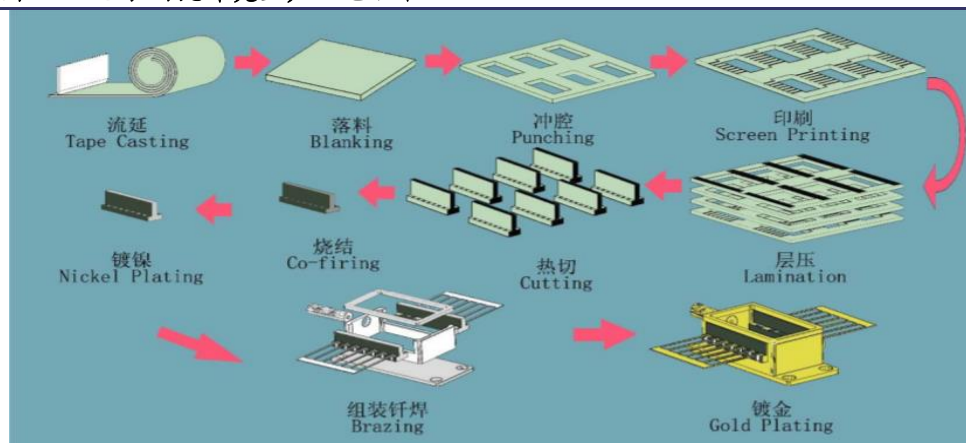
资料来源：优迅科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

中瓷电子：国内电子陶瓷外壳龙头厂商，起步于拳头产品光器件陶瓷外壳，成为全球光模块主流供应商，顺利将业务拓展至无线功率器件、消费电子、IGBT 和激光雷达等，呈现全面开花状态，在国内电子陶瓷各细分市场基本是国内独家具备技术和量产能力的厂商，“一枝独秀”。短期，无论是光器件传统市场，还是其他新业务都呈现需求高增长态势，展望 2022 年，伴随公司产能逐渐释放，有望开启爆发式增长阶段。

公司核心竞争力：

- 1、高壁垒的配方：**公司自主掌握三种陶瓷体系，包括 90% 氧化铝陶瓷、95% 氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷，以及与其相匹配的金属化体系。配方是决定公司陶瓷材料性能的关键；电子陶瓷新材料包括从陶瓷粉体性能的管控、材料关键配方等方面，需要长期的实验、检测和数据积累、分析。公司电子陶瓷外壳产品的生产依赖于公司特有的配方及生产工艺，该等技术储备系基于公司对下游客户所处行业及产品性能的深刻理解，通过自身不断研发改良后所形成，亦是保持公司产品竞争优势的基础。
- 2、在设计方面，**公司拥有先进的设计手段和设计软件平台，可以对**陶瓷外壳结构、布线、电、热、可靠性**等进行优化设计，公司已经可以设计开发 400G 光通信器件外壳，与国外同类产品技术水平相当，由于陶瓷外壳需要考虑的电、热性能较多，设计是关键，需要长期的经验积累；
- 3、在工艺技术方面，**公司具有全套的多层陶瓷外壳制造技术，包括原材料制备、流延、冲孔冲腔、金属化印刷、层压、热切、烧结、镀镍、钎焊、镀金等技术。公司建立了完善的氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷加工工艺平台，拥有以流延成型为主的氧化铝多层陶瓷工艺、以厚膜印刷为主的高温厚膜金属化工艺、以高温焊料为主的钎焊组装工艺以及以电镀、化学镀为主的镀镍、镀金工艺。镀镍镀金工艺是控制产品成本的关键因素，需要在满足性能指标的情况下，尽可能薄，以期降低材料成本。

图 73、电子陶瓷外壳生产工艺流程



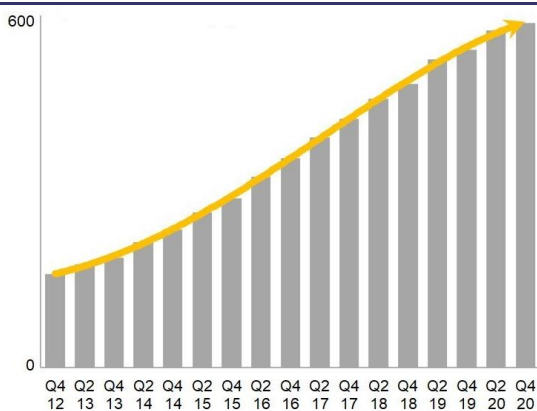
资料来源：中瓷电子招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

5.4、需求修复渐显，供给逐渐出清、核心 IDC 资产仍稀缺

行业数字化和企业上云驱动流量高速增长，IDC 具备长期高成长性。根据 Synergy Research 数据，截止 2020 年底，全球 20 家主要云和互联网服务公司运营的超大规模数据中心总数已增至 597 个，是 2015 年的两倍。赛迪顾问估算，2019 年全球数据总量为 41ZB，到 2025 年将增至 175ZB，海量数据的存储和计算将继续提升数据中心的建设需求。

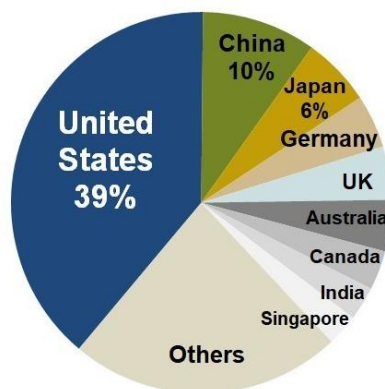
我国 IDC 行业的全球规模占比较小，2020Q4 超大规模数据中心仅占全球的 10%，远小于美国的 39%。在领先的 5G 基础设施建设、更大互联网用户群体、更多数字化企业的大背景下，我国 IDC 市场仍具备广阔的市场空间。

图 74、全球超大规模数据中心（单位：个）



资料来源：Synergy Research Group，兴业证券经济与金融研究院整理

图 75、2020Q4 各国超大规模数据中心占比



资料来源：Synergy Research Group，兴业证券经济与金融研究院整理

一线城市 IDC 供需紧张态势难以改变。需求角度看，由于国内 IDC 服务需求的主力客户为云服务商、大型互联网厂商、金融企业和普通企业，客户主要分布在一线城市，此种态势难以改变，一线城市及周边 IDC 服务需求仍会持续高增长；**供给角度看**，“碳达峰”和“碳中和”被列入 2021 年政府工作报告，是国内各行业未来发展的重要方向，在能耗指标考核压力下，部分核心地区已开始收缩政策，一线城市 IDC 供给预计仍维持在偏紧状态。

图 76、政策对数据中心的能耗要求

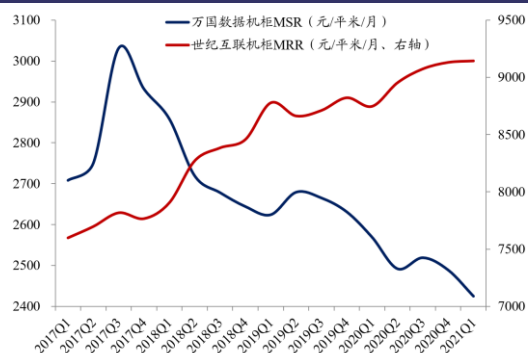
北京	上海	广深
数据中心统筹发展实施方案（2021-2023年）（征求意见稿）： ➢ 老旧数据中心：PUE > 2.0 → 关停 ➢ 老旧数据中心：PUE > 1.8 → 改造 → PUE ≤ 1.3 ➢ 新建数据中心：PUE ≤ 1.3 关于进一步加强数据中心项目节能审查的若干规定（征求意见稿）： ➢ 对于 PUE > 1.4 且 ≤ 1.8 的项目 → 每度电加价 0.2 元 ➢ 对于 PUE > 1.8 的项目 → 每度电加价 0.5 元	经济信息化委发展改革委关于做好 2021 年本市数据中心统筹建设有关事项的通知： ➢ 新建项目：PUE ≤ 1.3 ➢ 改建项目：PUE ≤ 1.4 上海市数据中心建设导则（2021版）： ➢ PUE（第一年）≤ 1.4 ➢ PUE（第二年）≤ 1.3	广东省能源局关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知： ➢ 十四五期间 PUE 值需提高至 1.3 以下

资料来源：北京市经济和信息化局，上海市经济信息化委，广东省能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

近年来万国数据和世纪互联的机柜价格相对稳定，2020 年价格的平稳走势或可印证一线城市的供需紧平衡。根据工信部测算，2021 年除上海可用机架数的增长较为明显外，北京及广深地区的新增可用机架数量很低。新增供给减缓，我们预计一线城市机柜租用价格将继续维持稳定。

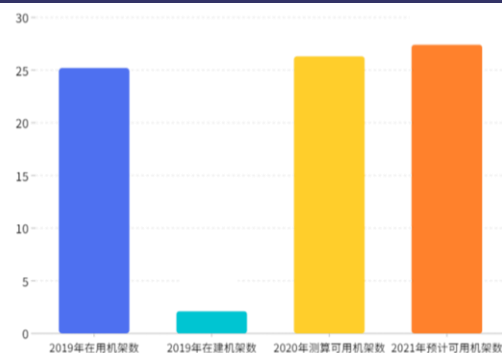
头部厂商加速扩张、保持高增长，行业或迎新一轮洗牌。数据港和奥飞数据近期通过并购积极拓展北京地区资源，后续部分客户资源少或运营能力较差的 IDC 资产面临整合压力，市场集中度或进一步提升，光环新网等龙头厂商有望受益。

图 77、万国数据、世纪互联机柜价格相对平稳



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

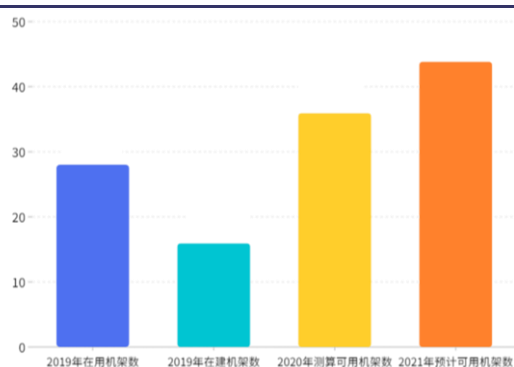
图 78、北京市机架数增长趋势及预测（单位：万架）



资料来源：工信部信息通信发展司《全国数据中心应用发展指引（2020）》，兴业证券经济与金融研究院整理

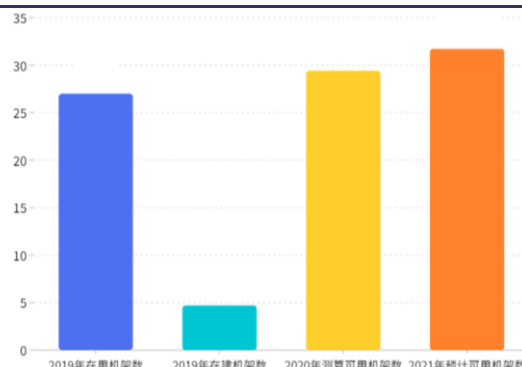
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图 79、上海市机架数增长趋势及预测(单位: 万架)



资料来源: 工信部信息通信发展司《全国数据中心应用发展指引(2020)》, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 80、广州及深圳市机架数增长趋势及预测(单位: 万架)



资料来源: 工信部信息通信发展司《全国数据中心应用发展指引(2020)》, 兴业证券经济与金融研究院整理

近期, 上海经信委召开上海市数据中心政策宣贯及工作推进会, 重申双碳政策下多目标平衡、严格监管和“小散老旧”数据中心淘汰等, 我们认为新基建政策下的无序扩张已经在政策层面得到抑制, 头部 IDC 厂商仍会保持较大竞争优势。

6、通信+新能源: 把握光储机遇, 关注意华、科华和英维克

6.1、把握光储产业链确定性机遇

光伏行业需求持续景气, 预计 2020-2025 年, 全球光伏新增装机 CAGR 超 20%。根据国际能源署数据, 截止 2020 年底, 全球累计光伏装机 760.4GW, 2020 年新增装机量约 126GW。2020 年光伏新增装机量增长来自中国、越南, 少部分来自欧盟和美国; 中国、欧盟和美国分别以 48.2、19.6 和 19.2GW 位列全球前三。预计 2025 年全球光伏新增装机 370GW, 2020-2025 年期间 CAGR 约为 24%, 其中, 预计 2025 年中国光伏新增装机为 127GW, 2020-2025 期间 CAGR 约为 21%。

图 81、全球光伏新增装机历史演变(单位: GW)

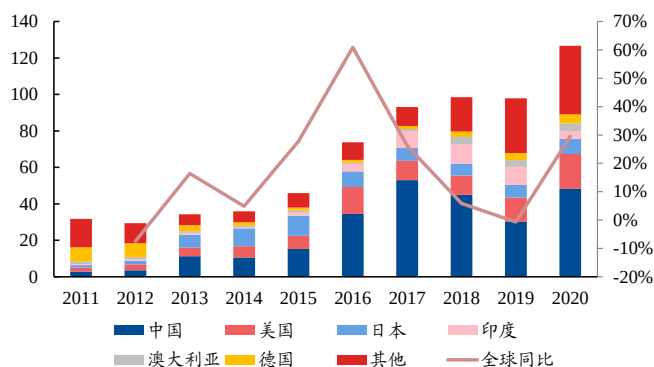
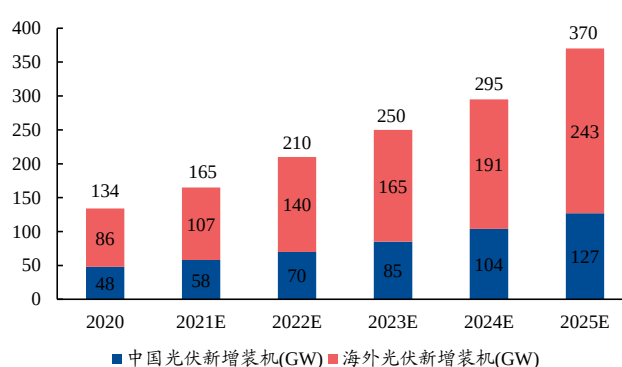


图 82、全球光伏新增装机稳定提升



资料来源: IEA PVPS & IRENA, 兴业证券经济与金融研究院整理

资料来源: IEA PVPS & IRENA, 兴业证券经济与金融研究院整理

预计 2020-2025 年，全球储能新增装机 CAGR 超 70%。储能的本质驱动来自于新型电力系统所需灵活性资源及用户侧的低成本高质量用电需求，具体可分为发电侧、电网侧和用户侧共七种场景（互有交叉）。中国 2020 年主要由新能源发电侧、电网侧推动，工商业用户侧受近期火灾事故影响短期内略有迟滞但长期无虞。美国的大型项目及用户侧储能均已实现市场化驱动，2021 年有望翻倍以上。欧洲、澳洲、日本、南非、南美等地的家庭储能正保持快速增长态势。2021 年全球新增电化学储能装机 9.69GW，同比增长 100%，预计 2025 年当年新增可达 74.77GW。

图 83、2021 年全球电化学新增装机达 9.69GW/21.52GWh

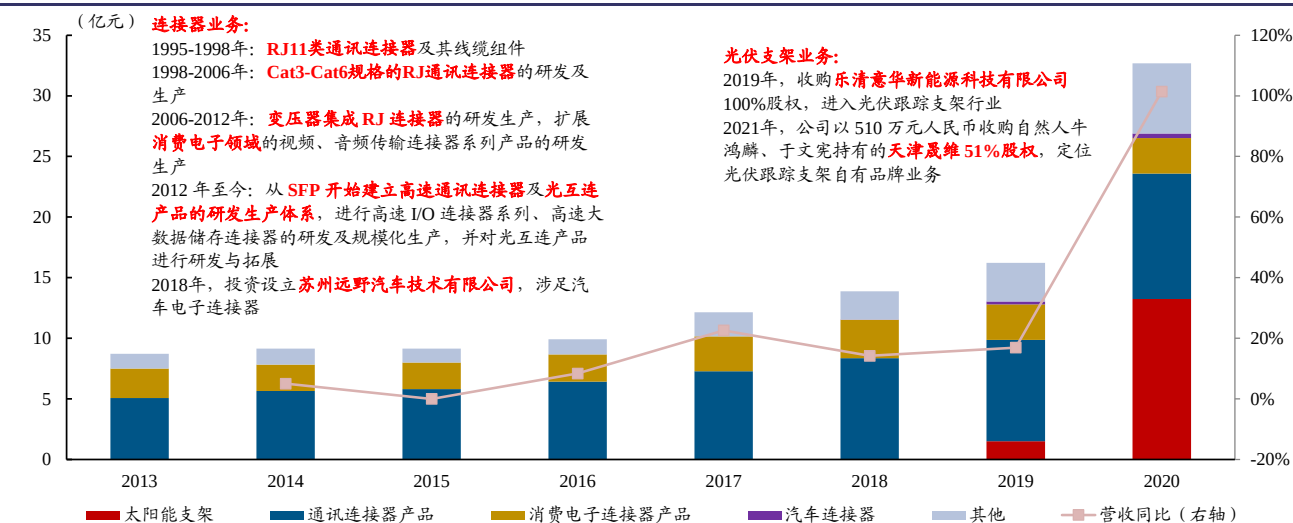
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国发电侧新增功率（左轴）	0.45	0.94	2.07	3.66	6.37	11.23
中国电网侧功率（左轴）	0.24	0.64	1.03	2.19	5.73	8.51
中国用户侧新增功率（左轴）	0.43	0.35	0.78	1.01	1.41	2.45
中国新增储能功率总计（GW，左轴）	1.11	1.93	3.88	6.86	13.50	22.18
中国新增储能容量（GWh）	2.30	4.35	8.24	16.06	32.25	56.88
海外表前新增储能功率（GW）	1.46	4.26	6.33	10.87	17.64	29.72
海外表后新增储能功率（GW）	2.28	3.50	5.90	10.04	15.21	22.87
海外新增储能功率总计（GW，左轴）	3.74	7.76	12.23	20.90	32.85	52.59
海外新增储能容量（GWh）	7.42	17.17	29.07	53.39	85.63	139.40
全球新增储能功率总计（GW，左轴）	4.85	9.69	16.11	27.76	46.35	74.77
YOY	58.58%	99.82%	66.24%	72.31%	66.96%	61.32%
全球新增储能容量（GWh）	9.72	21.52	37.31	69.44	117.87	196
YOY	68.21%	121.52%	73.32%	86.14%	69.74%	66.51%
全球累计储能功率（GW）	14.51	24.20	40.31	68.07	114.42	189.20
全球累计储能容量（GWh）	29.83	51.35	88.66	158.10	275.97	472.25

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

6.2、意华股份：光伏支架新秀，汽车连接器进入收获期

意华的主营业务包括光伏支架和汽车连接器。1995 年成立以来，意华通过内生增长、外延并购等，从通讯连接器、消费电子连接器，拓展至汽车连接器和光伏支架领域。目前，意华股份的主要产品为连接器和光伏跟踪支架；其中，连接器包括通讯连接器、消费电子连接器、汽车连接器等，光伏支架主要产品为结构系统（可旋转支架）。

图 84、公司主要产品为连机器和光伏支架，连接器包括通讯连接器、消费电子连接器、汽车连接器等



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

被低估的光伏跟踪支架新秀：光伏支架业务，主要由乐清新能源和天津晟维等负责；其中，乐清新能源为公司 2019 年收购，主要为海外光伏跟踪支架龙头做代工；天津晟维为公司 2021 年收购，目前主攻国内项目，定位于打造自有品牌业务。2021 年上半年，光伏支架订单受原材料价格上涨等影响，收入 8.5 亿元(同比+4.2%)，毛利率降至 14.2%。5 月，公司已和下游客户议价，目前的订单价格根据当天钢材价格浮动确定；客户订单下达后，公司会直接锁定钢价、汇率，以保证利润率的合理稳定（前期净利润率水平约 8%）。同时凭借成本和服务等竞争优势，公司的客户已由 NT 拓展至 Soltec、GCS、FTC 等多个国际光伏支架龙头。长期来看，伴随光伏行业高景气、跟踪支架渗透率的提升，光伏跟踪支架行业将维持高增速，意华将持续受益。与此同时，控股子公司天津晟维主攻国内项目，定位于打造自有品牌业务；若未来项目推进顺利，将进一步打开公司的成长空间。

图 85、光伏支架的 ODM 业务绑定北美大客户 NT、Soltec、GCS 等

跟踪支架出货量	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NT		0.30	1.67	3.45	4.81	6.03	10.20	12.92
GameChange Solar				0.08	0.12	0.62	1.11	2.51
Soltec		0.09	0.24	0.45	1.10	1.60	2.91	2.23
FTC Solar	0.37	0.06	0.39	0.20		0.02	0.42	1.52
意华主要客户出货量总额	0.38	0.46	2.30	4.18	6.03	8.27	14.64	19.17
意华主要客户出货量占全球比					50.91%	38.58%	41.55%	43.18%

资料来源：WoodMackenzie 伍德麦肯兹，兴业证券经济与金融研究院整理

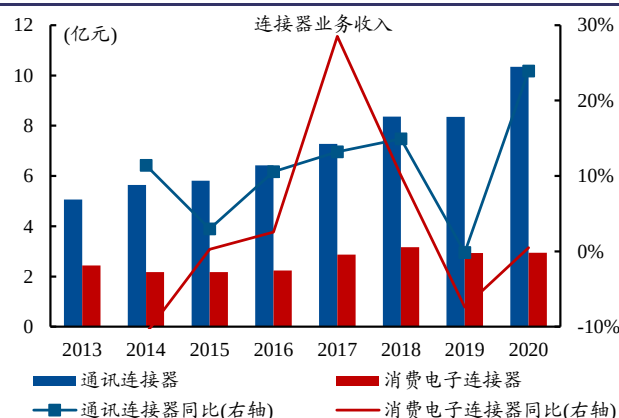
图 86、天津晟维目前仍然小幅亏损

项目(万元)	2020 年度 (未经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	95.46	81.44
净资产	95.72	50.36
营业收入	2.61	51.60
净利润	-49.05	-0.71

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

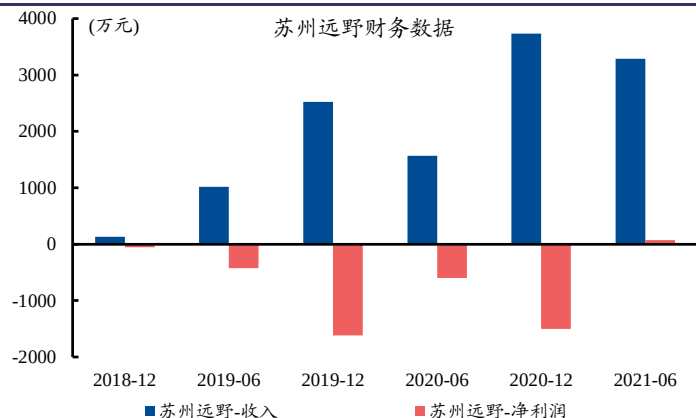
汽车连接器进入收获期：公司下属子公司苏州远野，主要负责汽车连接器板块。2021 年上半年，苏州远野收入 0.33 亿元、同比增长 109.8%，实现净利润 72 万元、逐渐扭亏为盈（去年同期亏损 600 万元）。前期公司的汽车连接器业务接连亏损，主要是由于业务初期的投入建设支出较大等。公司汽车连接器的前期开发投入逐渐完备，业务已经开始进入收获期。公司汽车连接器业务包含新能源汽车及 ASDS 自动驾驶板块，目前的产品包括 BMS 新能源连接器、车身 ECU/VCU、汽车玻璃升降连接器等。客户方面，公司已获得 BYD、吉利、GKN、华为、东风、中车、安波福等大客户逾 2 亿元的项目，正在逐步放量中，且获得了客户的良好口碑。未来汽车连接器业务有望持续受益于下游客户的订单放量，规模效应显著增强。

图 87、2020 年，通讯连接器收入增速较高



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 88、苏州远野逐渐扭亏为盈

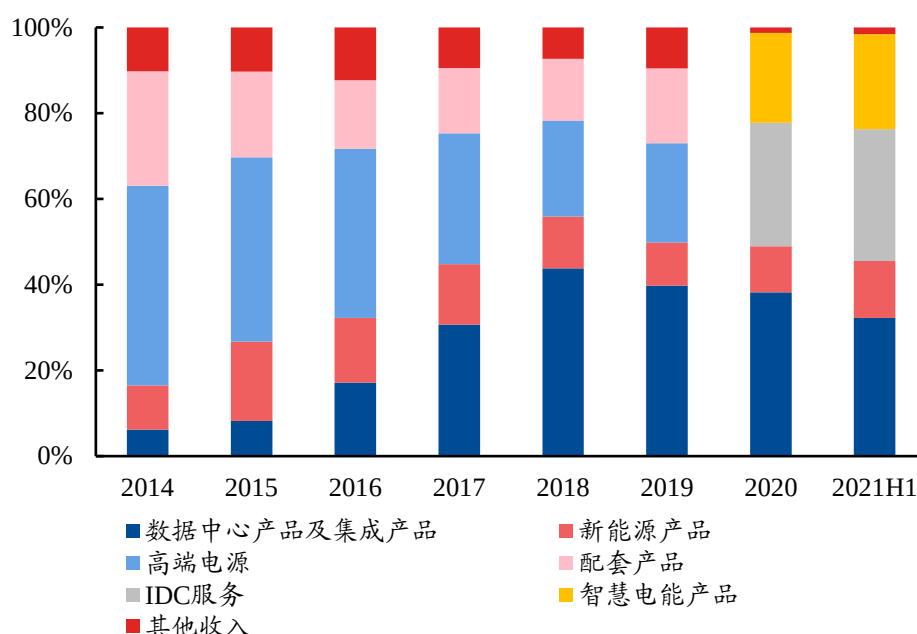


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

6.3、科华数据：IDC 转型成功，逆变器业务版图再开拓

公司前身于 1988 年在福建漳州成立，专注于电力电子技术研发与设备制造；1999 年完成股份制改造，形成厦门、漳州和深圳三地高新技术企业布局。2010 年公司在深圳证券交易所挂牌上市，发展迈入新阶段。2016 年开始在北上广自建数据中心，推进云基础服务全国布局。公司依托 UPS 业务的技术和客户资源优势，实现 IDC 战略转型，加速拓展新能源业务。目前，公司的主营业务为数据中心、新能源和智慧电能（2021 年上半年的营收占比分别为 63%、13%、22%）。

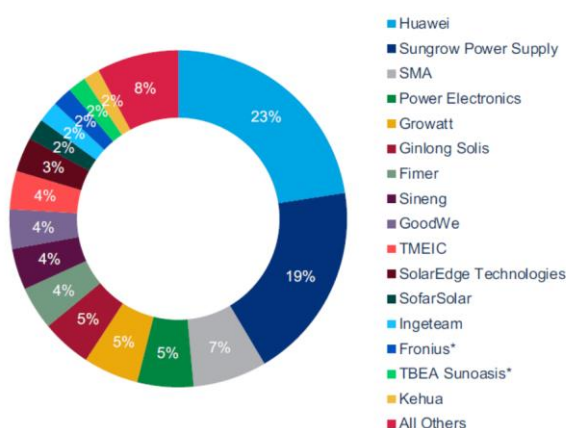
图 89、2014-2021 年上半年公司各业务营收占比



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

公司深耕 UPS（不间断电源）业务超三十年，持续引领市场。依托 UPS 业务强大的技术和市场优势，加速 IDC 战略转型，拓展新能源业务。公司数据中心业务深度绑定腾讯，订单持续高增长，近期就其在广东清远清城 2.2 栋数据中心的建设签订了年度框架协议，公司建设并交付机房，IDC 机房服务期十年，服务期内预估总金额约为 2.7 亿元。公司的 T-Block 数据中心市占率高，确定性受益云厂商需求高增长；零售型业务依托原有 UPS 业务的销售、运维网络和客户资源，竞争优势明显。公司拥有机柜数量超 3 万架，上架率近 71%，2021-2023 年计划每年新增自建机柜 1 万个以上。凭借产品和运维一体化优势，IDC 业务赋能 UPS 业务增长。公司国内外新能源业务加速拓展，产能持续扩张，受益于储能行业爆发式增长，逆变器、储能变流器等产品增长势头迅猛，2021 年新能源业务收入或增至 10 亿，储能业务收入占比继续提升。

图 90、2020 年全球光伏逆变器厂商市场份额（按设备计）



资料来源：WoodMackenzie 伍德麦肯兹，兴业证券经济与金融研究院整理

图 91、2018 年中国 UPS 细分市场各品牌销售额（亿元）

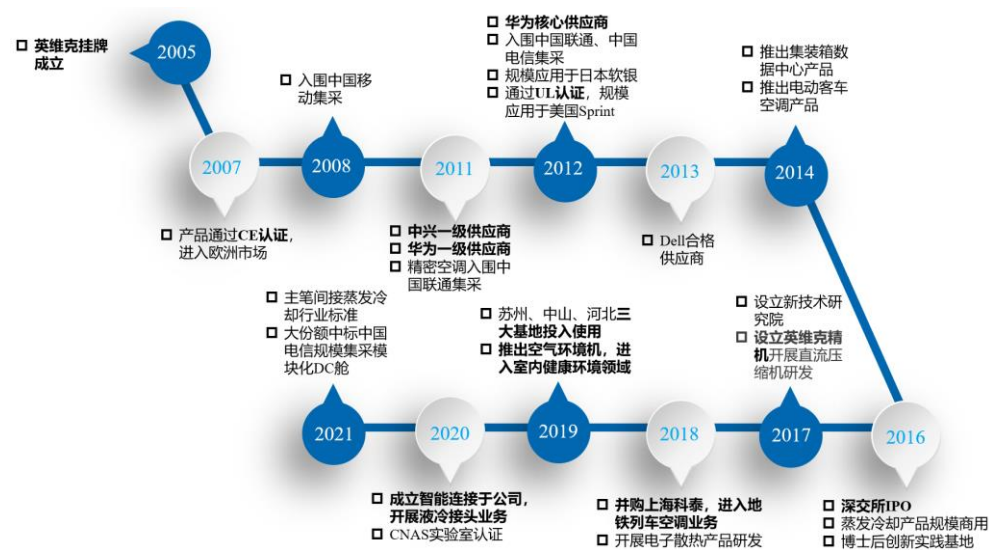
厂商	金融	电信	政府	制造	交通	能源	医疗	其他	总计
Vertiv	1.83	1.96	1.69	1.00	0.73	0.52	0.30	0.61	8.65
APC	1.39	0.78	1.14	0.73	0.78	0.27	0.30	0.61	6.00
Santak	1.28	1.22	1.09	0.89	0.64	0.32	0.13	1.11	6.68
Kelong	0.79	0.67	0.61	0.35	0.32	0.12	0.09	0.35	3.29
Delta	0.25	0.43	0.14	0.14	0.15	0.05	0.10	0.12	1.39
Eaton-PW	0.43	0.64	0.29	0.22	0.18	0.36	0.18	0.07	2.38
Kstar	0.78	0.50	0.54	0.29	0.08	0.23	0.08	0.11	2.61
Huawei	1.56	3.32	1.41	0.63	0.23	0.23	0.23	0.17	7.79
East	0.20	0.16	0.23	0.23	0.14	0.08	0.04	0.17	1.25
Others	0.14	0.09	0.04	0.04	0.39	0.11	0.11	0.05	0.96

资料来源：ICTresearch，科华数据官网，兴业证券经济与金融研究院整理

6.4、英维克：精密温控龙头，持续领跑储能温控市场

公司是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统等领域提供设备散热解决方案。2016 年公司在深交所成功上市；2018 年公司收购上海科泰，进入轨道交通列车空调业务，开展电子散热产品研发；2019 年推出空气环境机，布局室内健康环境领域。

图 92、公司发展历程



资料来源：英维克官网，兴业证券经济与金融研究院整理

“碳中和”政策背景下，各地对新增及存量数据中心 PUE 提出更高要求，公司

作为国内精密温控龙头，受益于低能耗和高热密度双重推动下的 IDC 制冷设备需求高增。储能行业增长斜率陡峭，公司的温控系统市场占有率高，海外大客户拓展顺利，凭借领先的技术水平深度受益行业爆发，5G 大规模基站建设集中于 2021 年下半年，带动机柜温控业务扩张。公司凭借核心技术优势打造精密温控节能大平台，实现技术复用、产品线贯通，陆续拓展了轨道交通列车空调、电子散热、健康环境控制等新业务，打开中长期成长空间。

图 93、英维克储能产品应用业绩统计(6GW/11GWh)



资料来源：英维克官网，兴业证券经济与金融研究院整理

7、投资建议及重点公司

2020 年，疫情缓带动需求修复，但原材料紧缺&价格上涨、人民币升值等，压制部分公司业绩。展望 2022 年，5G 后周期阶段确立，5G 应用仍是主线逻辑；外部扰动减弱，未来统一通信、物联网模组、智能控制器等行业经营环境将明显改善；受益于新能源行业高景气，海缆、光伏支架、逆变器、储能制冷等通信新能源相关细分板块，具备广阔成长空间。

亿联网络：汇率、供应链等短期压制因素，影响逐渐减弱。后疫情时代，伴随海外销售人员业务开展逐步恢复正常，叠加 SIP 话机行业渗透率的持续提升，SIP 话机业务有望重拾增长势头、龙头地位稳固。疫情催化下，企业数字化转型加速，对云办公终端和云视频会议等需求提升。公司的会议产品和云办公终端两大新业务爆发拐点已至，将成为公司的全新增长极，打开公司新一轮估值提升空间。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 16.63 亿元、21.70 亿元和 28.30 亿元，对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 42、32、24 倍，维持“审慎增持”评级。

中瓷电子：公司是国内光器件陶瓷外壳的开创者。核心产品光器件陶瓷外壳在国内市场“一枝独秀”，海外可对标京瓷。公司依托控股股东中电科十三所强大研发资源，构筑配方、设计和工艺三大核心竞争壁垒。客户国产替代趋势下，公司也逐渐赶超海外大厂，加速抢占海外大厂京瓷份额，表现出强于行业的 alpha 属性。公司前瞻布局三代半导体陶瓷外壳，加速拓展消费电子、工业激光和汽车新市场，有望接棒通信业务高增长。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 1.53 亿元、2.06 亿元和 3.37 亿元，对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 67、50、31 倍，维持“审慎增持”评级。

移远通信：受 2020 年 Q4 高通授权费用估计不足，及订单收入延迟影响，移远通信 2020 年业绩低于预期。2021 年 Q1 毛利率环比下滑 0.6pct，或主要由会计准则变更和原材料价格波动所致，后期有望得到改善。长期看，公司龙头地位稳固，采购、研发等规模优势较为显著，海外市场资质认证齐全，抢占市场份额战略执行坚定，各业务线遍地开花，未来持续高增长可期。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 3.43 亿元、5.73 亿元和 8.65 亿元，对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 79、47、31 倍，维持“买入”评级。

中际旭创：2021Q1，公司收入同比略微增长，毛利率有所提升，股权激励和研发费用增长拖累公司业绩。2021Q2，从目前行业上下游产业链相关环节验证来看，海外云厂商需求逐步回暖趋势确定性高，100G 需求量预计环比增长，200G 订单开始大规模执行，400G 需求量预计保持环比平稳增长，全系列产品价格稳定，预计经营情况有望环比明显改善。云需求长期成长性无忧，400G 份额稳固&800G 继续领先，5G 高端市场稳健增长，电信 100G/相干产品突破开辟“新天地”。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 10.15 亿元、12.72 亿元和 17.50 亿元，对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 24、19、14 倍，维持“审慎增持”评级。

新易盛：2020 年，5G 和数通 400G 需求双轮驱动，公司同时实现产品和客户升级，毛利率持续走高，收入和业绩同比大幅增长；2021Q1，国内电信市场需求缓慢复苏，公司海外电信设备商客户持续拓展，贡献增量，数通市场继续高增长，电信和数通业务增速差致毛利率显著下降。2021Q2，伴随 5G 招标开启，电信业务环比有望改善，数通业务有望延续环比增长趋势。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 6.58 亿元、8.58 亿元和 10.45 亿元，对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 22、17、14 倍，维持“审慎增持”评级。

天孚通信: 2020Q3 以来,在设备商部分 5G 光模块采购放缓背景下,公司 25G OSA 业务增长持续放缓,与电信光模块相关无源器件产品需求亦有所下滑。2021Q1,电信业务需求恢复缓慢,包括 AWG 和线缆等在内的数通产品线高增长,驱动收入和利润环比改善,同比高增长。光模块市场规模持续扩大,分工有望逐渐深化,公司精密制造能力优异,光模块客户资源丰富,伴随无源器件和光引擎等新产品线拓展,有望成为平台型光器件解决方案供应商,未来成长空间广阔。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 3.01 亿元、4.08 亿元和 5.05 亿元,对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 34、25、20 倍,维持“审慎增持”评级。

中兴通讯: 2021 年,国内运营商资本开支增速相对平稳,参考移动 2020 年 5G SPN 招标实际落地情况,公司 5G 三期招标实际落地份额或加速提升。国内 5G 集采价格竞争趋向缓和,成本端规模效应逐渐显现,行业层面支持毛利率改善,2021 年 Q1 已达 35.4%,环比 2020 年 Q4 提升 5.2pct。Gartner 预计未来五年通信运营商设备投资的年复合增长率维持在 3%左右,海外 5G 规模建设开启,2021 年加速落地,中兴成长性拉长并超越国内 5G 建设周期。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 72.80 亿元、87.47 亿元和 106.71 亿元,对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 20、17、14 倍,维持“审慎增持”评级。

意华股份: 光伏支架新秀,汽车连接器进入收获期。意华股份以通信连接器起家,通过内生外延等方式,持续由通信拓展至消费电子、汽车和光伏等业务领域。目前,公司收入主要来源于连接器和光伏跟踪支架。①光伏跟踪支架:受益于光伏装机量的提升和跟踪支架渗透率的提升,叠加意华的成本、服务优势,公司不断开拓新客户、提升在存量客户中的份额,跟踪支架代工业务未来有望维持高增长。同时,跟踪支架自有品牌业务的开拓,将进一步打开公司的成长空间。②汽车连接器:受益于汽车智能化、电动化浪潮,汽车连接器行业量价齐升。公司汽车连接器的前期开发投入已逐渐完备,下游客户的订单也开始放量,未来汽车连接器业务将进入战略收获期。预计 2021-2023 年公司实现归母净利润 1.64、3.36、4.34 亿元,对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 46、23、17 倍。

科华数据: IDC 转型成功,逆变器业务版图再开拓。预计 2025 年全球新增逆变器需求将达 499GW,2021-2025 年 CAGR25.70%。中国企业排名加速提升,国产逆变器只要略微降价,便可抢占海外市场份额。行业高盈利持续,一方面,逆变器降本空间仍存,海外高溢价持续。另一方面,由于储能逆变器增加双向变流的需

求，技术壁垒更高，盈利能力更好。科华新能源业务加速拓展，产能持续扩张，2021 年新能源业务收入或增至 10 亿，储能业务收入占比或有所提升。预计 2021-2023 年，公司实现归母净利润 4.21、5.69 和 7.54 亿元，对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 45、33、25 倍。

英维克：精密温控龙头，持续领跑储能温控市场。2020 年全球新增储能功率为 4.85GW，储能温控市场为 5.64 亿元，预计 2021 年将同比增长 111%至 11.90 亿元，2021-2025 年 CAGR 为 71.9%。行业处于发展初期，竞争并不激烈，预计 2020 年英维克在储能温控市场的全球市占率约为 35%，中国市占率约为 55%。英维克储能用户包括宁德时代、南都、科陆、平高集团、阳光电源、海博思创等，2021H1 储能应用相关营收约 1.5 亿元。储能液冷时代，英维克竞争力将进一步凸显。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.30/3.49/4.55 亿元，对应 2021 年 11 月 01 日收盘价 PE 71、46、36 倍。

表 7、重点公司盈利预测与估值表（2021 年 11 月 01 日）

代码	公司	投资评级	收盘价（元） 2021-11-1	市值 （亿元）	EPS（元）				P/E			
					2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
300628	亿联网络	审慎增持	76.5	690	1.42	1.84	2.40	3.14	54	42	32	24
003031	中瓷电子	审慎增持	69.0	103	0.66	1.03	1.38	2.26	105	67	50	31
002897	意华股份	审慎增持	44.5	76	1.06	0.96	1.97	2.54	42	46	23	17
002335	科华数据	审慎增持	41.0	189	0.83	0.91	1.23	1.63	50	45	33	25
002837	英维克	审慎增持	48.5	162	0.54	0.69	1.04	1.36	89	71	46	36
603236	移远通信	买入	187.0	272	1.30	2.36	3.94	5.95	144	79	47	31
000063	中兴通讯	审慎增持	31.4	1457	0.92	1.58	1.90	2.31	34	20	17	14
300394	天孚通信	审慎增持	26.0	101	0.71	0.77	1.05	1.29	36	34	25	20
300308	中际旭创	审慎增持	33.8	241	1.21	1.42	1.78	2.45	28	24	19	14
300502	新易盛	审慎增持	29.1	148	0.97	1.30	1.69	2.06	30	22	17	14

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

8、风险提示

1、5G 三期招标进度不及预期。5G 作为最新的移动通信技术，如果建设进度不及预期，流量增速或不及预期，从而导致云计算扩容进度推迟。若 5G 三期招标进度不及预期，则影响上游原材料供应商及主设备商的收入和利润，也会影响电信光模块需求。

2、5G 新应用爆发缓慢致 5G 用户渗透率减缓。当前 5G 发展仍处于规模商用初期，应用场景尚需进一步丰富，商业模式尚需进一步探索，如果 5G 应用场景的挖掘不及预期，5G 用户数量的增长或不及预期，5G 用户渗透率的减缓或影响运营商收入和利润。

3、云产业链恢复不及预期。若亚马逊、微软、谷歌、Facebook、阿里巴巴等云服务商的资本开支不及预期，可能会影响服务器、交换机、数据中心及数通光模块的需求。若数据中心机柜新增供给大于新增需求，则上架率下滑，影响数据中心厂商的经营和扩张。

4、储能规模由于政策波动不及预期。当前储能处于行业萌芽期，无论在经济性还是行业规范、标准等方面尚有不完善之处，因此受补贴或鼓励政策的影响较大。若相关政策的制定或执行不及预期，会影响储能的普及。

5、光伏装机量不及预期。受硅料涨价影响，中下游电池、组件被迫上调价格。考虑到光伏组件约占系统成本的 50-55%，组件价格上涨将拉低光伏项目收益率，从而影响光伏装机需求。

6、疫情和贸易摩擦反复风险。若贸易摩擦反复，或影响主设备商开拓海外市场。疫情反复影响公司的生产及销售节奏，原材料可能会短缺或价格上涨。疫情反复影响国民收入、实体经济，或造成下游客户的需求延迟或短暂停滞，从而影响上游供应商的发展。

7、汇率大幅波动：亿联网络出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价格竞争力，如果人民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn